

现代交换原理

北京邮电大学

计算机学院（国家示范性软件学院）

2026年春



课程主要内容

- 交换概论
- 交换网络
- 分组交换
- SIP协议及应用
- 移动交换
- 软件定义网络
- 交换技术与人工智能的融合

课堂要求

- 保持安静
 - 如果不能保持安静，请不要超过 $10^{-3} \mu\text{W}$
- 单位时间内声源向外辐射的声音能量
 - 低声谈话 $10^{-3} \mu\text{W}$
 - 正常谈话 $10 \mu\text{W}$
 - 高声呼叫 $10^3 \mu\text{W}$
 - 想点亮一只 5W的灯泡？

课堂要求

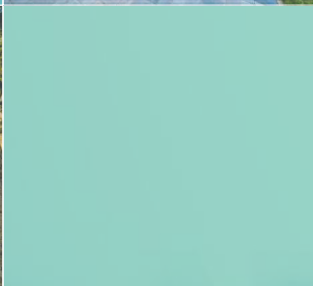
- 保持一定程度的安静
- 认真听讲
- 多思考、多提问 ？
- 学而不思则罔 思而不学则殆
- 及时沟通 face to face
- 教学相长。 重点交换原理。
- 理解过程，掌握结论，灵活应用

教学安排

- 上课时间：周4
- 考试方式：
 - 平时作业15%
 - 实验20%
 - 研讨5%
 - 期中考试与测验15%
- 期末闭卷考试45%
- 联系方式：dpr@bupt.edu.cn

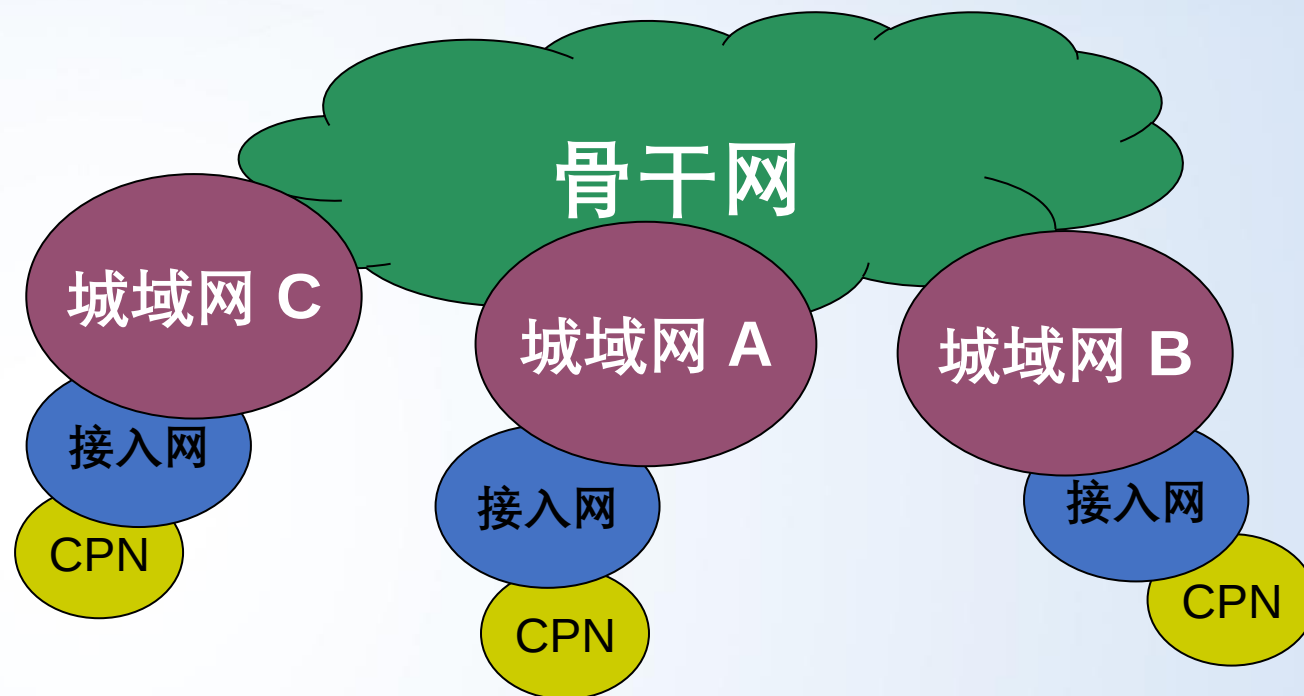
第一章

交换概论



本章内容

- 交换与通信网
- 交换方式
- 交换系统



交换与通信网

01



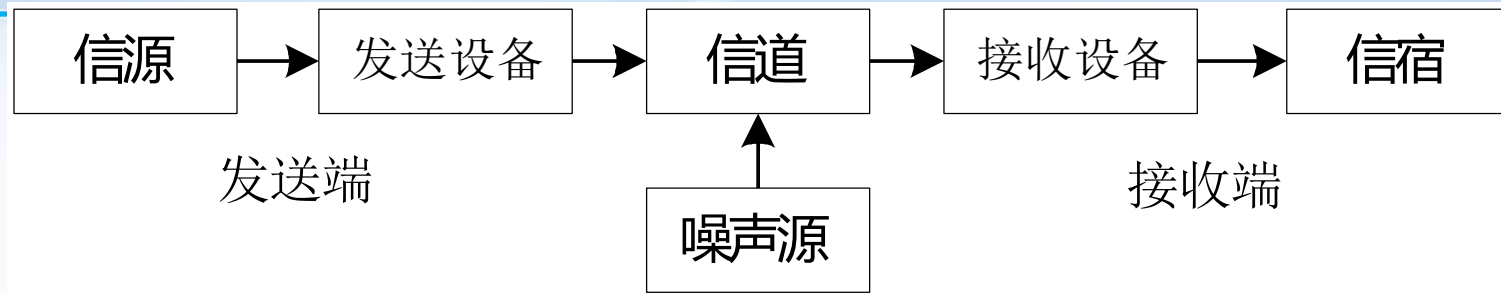
问题?

什么是交换?

交换与通信网有什么关系?

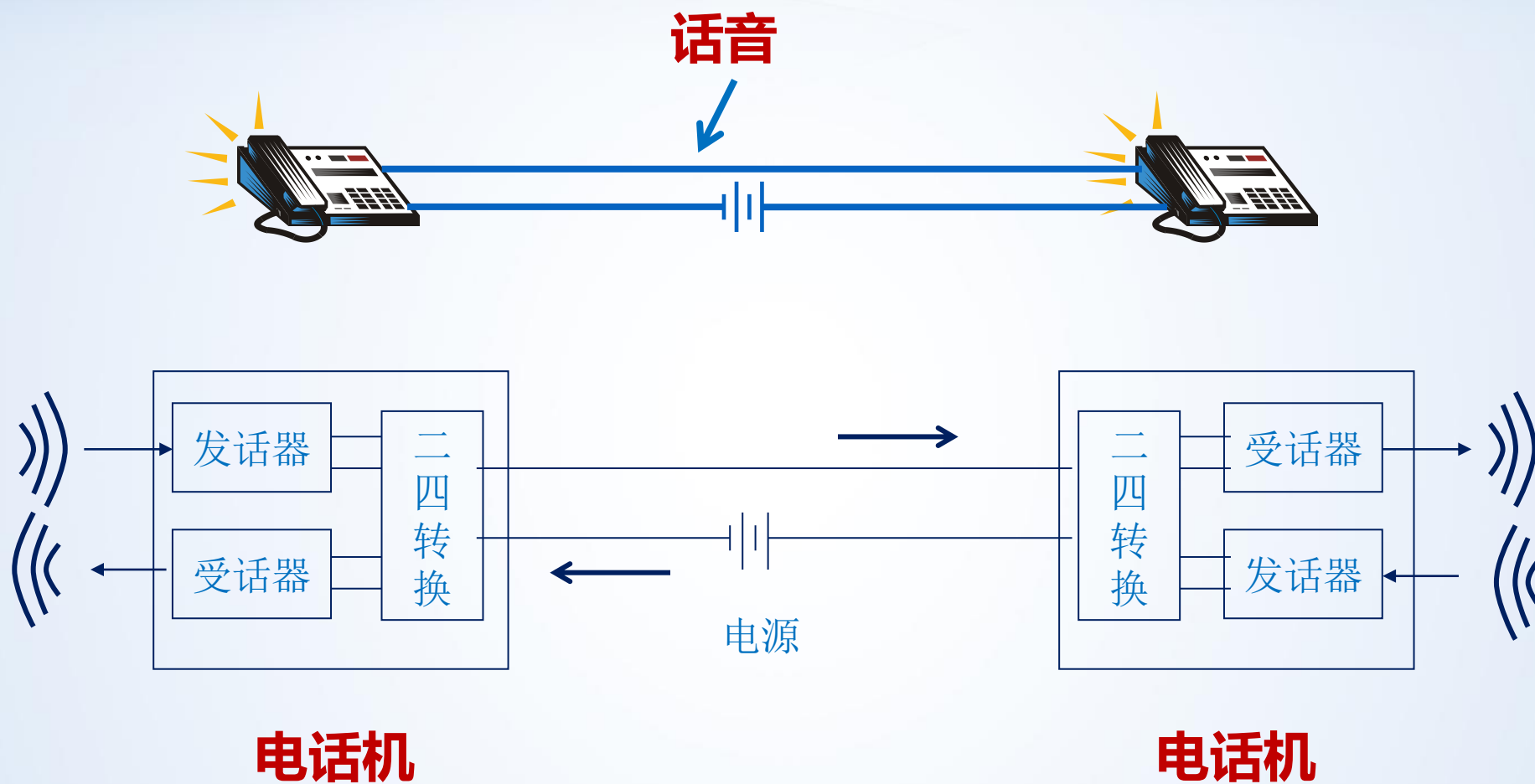
计算机网络需要交换吗?

电信网络需要交换吗?

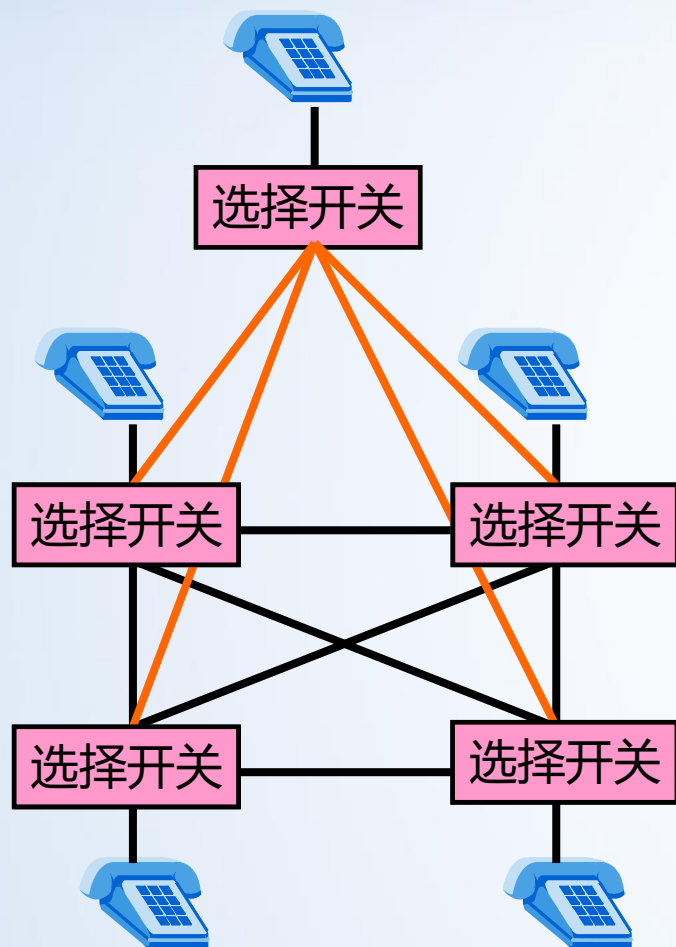


通信系统模型

点到点电话通信



无交换的多点间电话通信



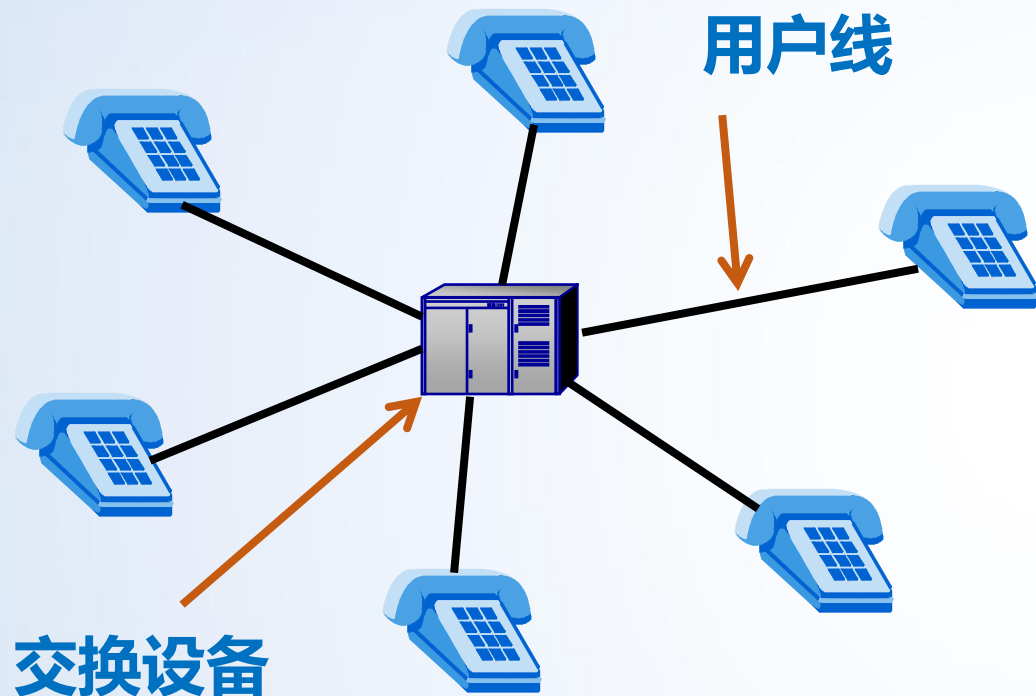
- 需全互连方式两两相连；若终端数为 N ，则线对数为： $C_N^2 = N(N-1)/2$
- 每个终端需配置一个多路选择开关
- 增加第 $N+1$ 个终端操作复杂（增加 N 对线路、更换所有多路选择开关）

引入交换节点的多点间电话通信

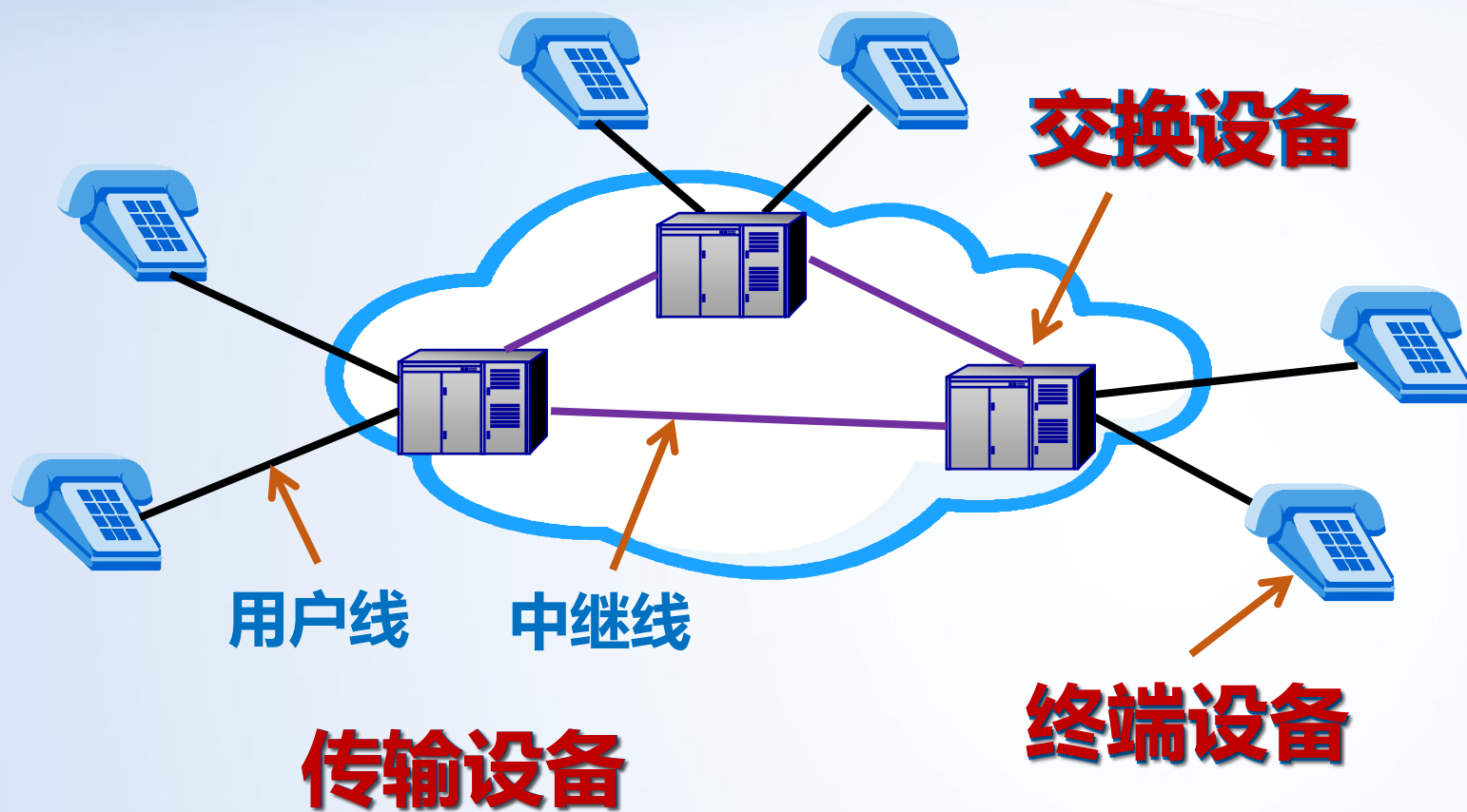
什么是交换？

在通信领域中，所谓交换，就是在通信网上，负责在通信的源和目的终端之间建立通信信道传送通信信息的机制（控制）。

交换系统（设备）



多个交换节点组成的电话网

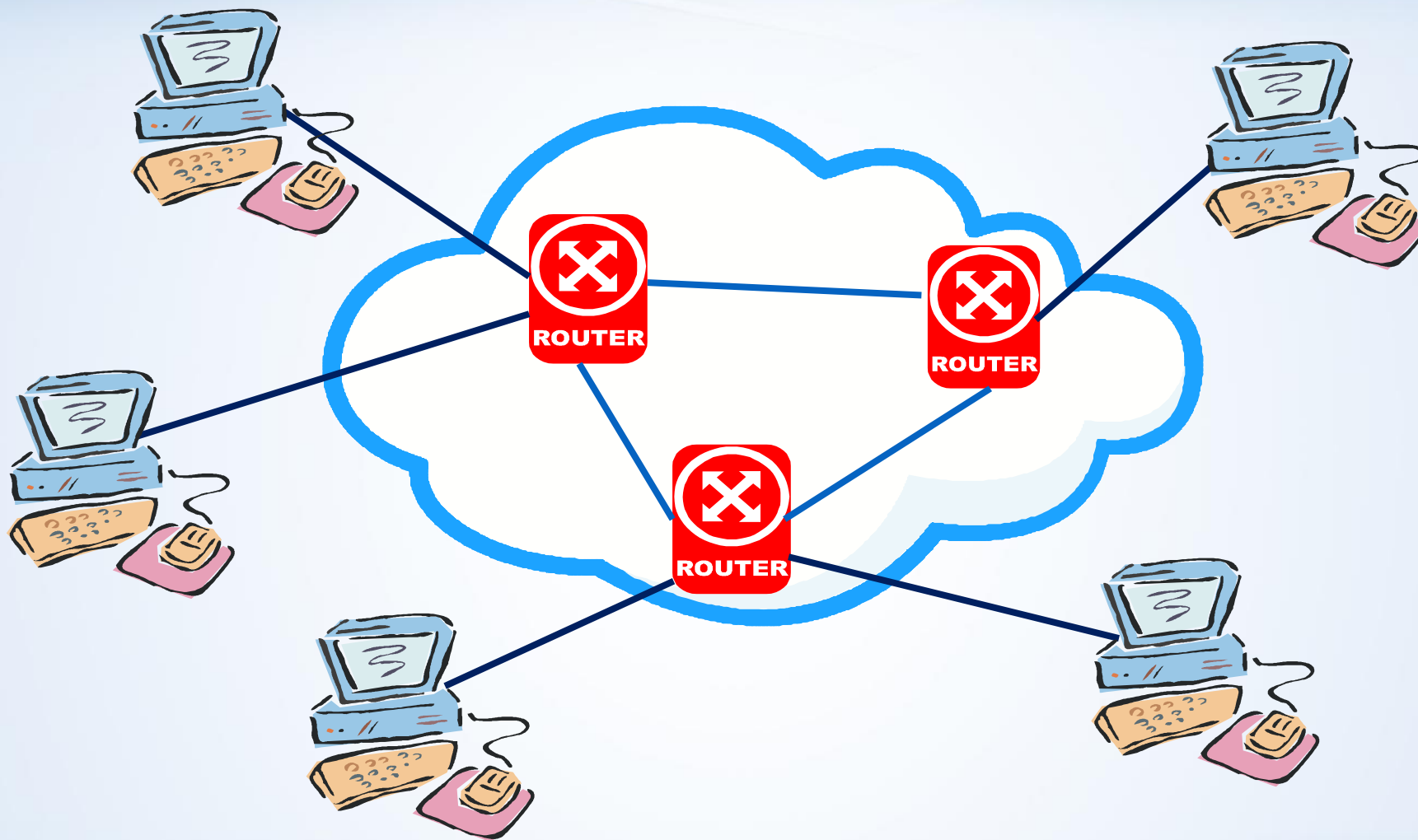


**通信网的组成
(三要素)**

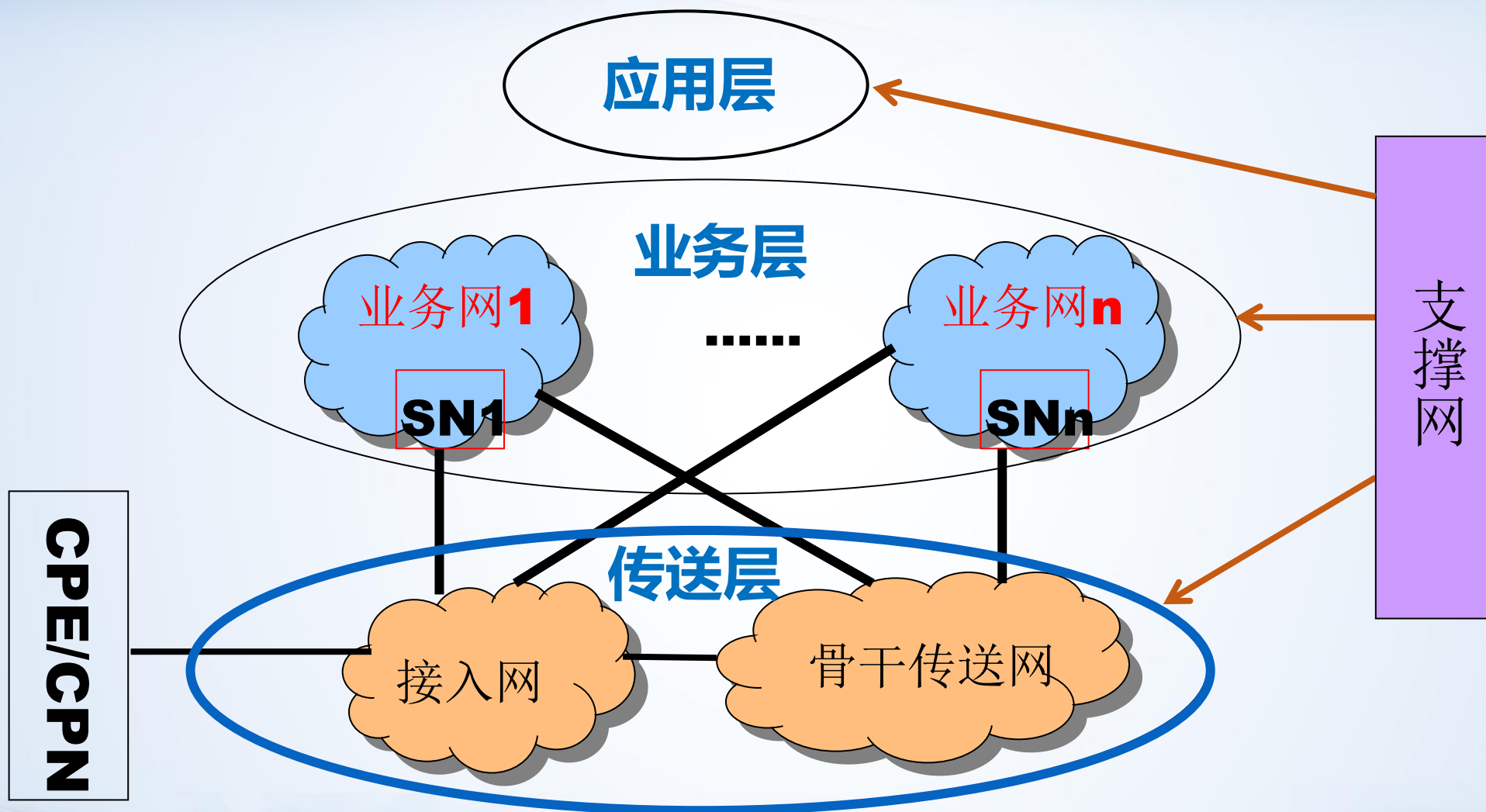
通信网的组成

- 通信网：由**终端设备**、**交换设备**、**传输设备**，结合信令过程、协议和支撑运行系统组成的网络。
- **终端设备**：包括电话机、传真机等简单用户终端
- **交换设备**：包括各类交换机和交叉连接设备
- **传输设备**：用户线路、中继线路和信号转换设备，如：双绞线、电缆、光缆、基站无线收发设备、光电转换器、卫星、微波等

计算机网络

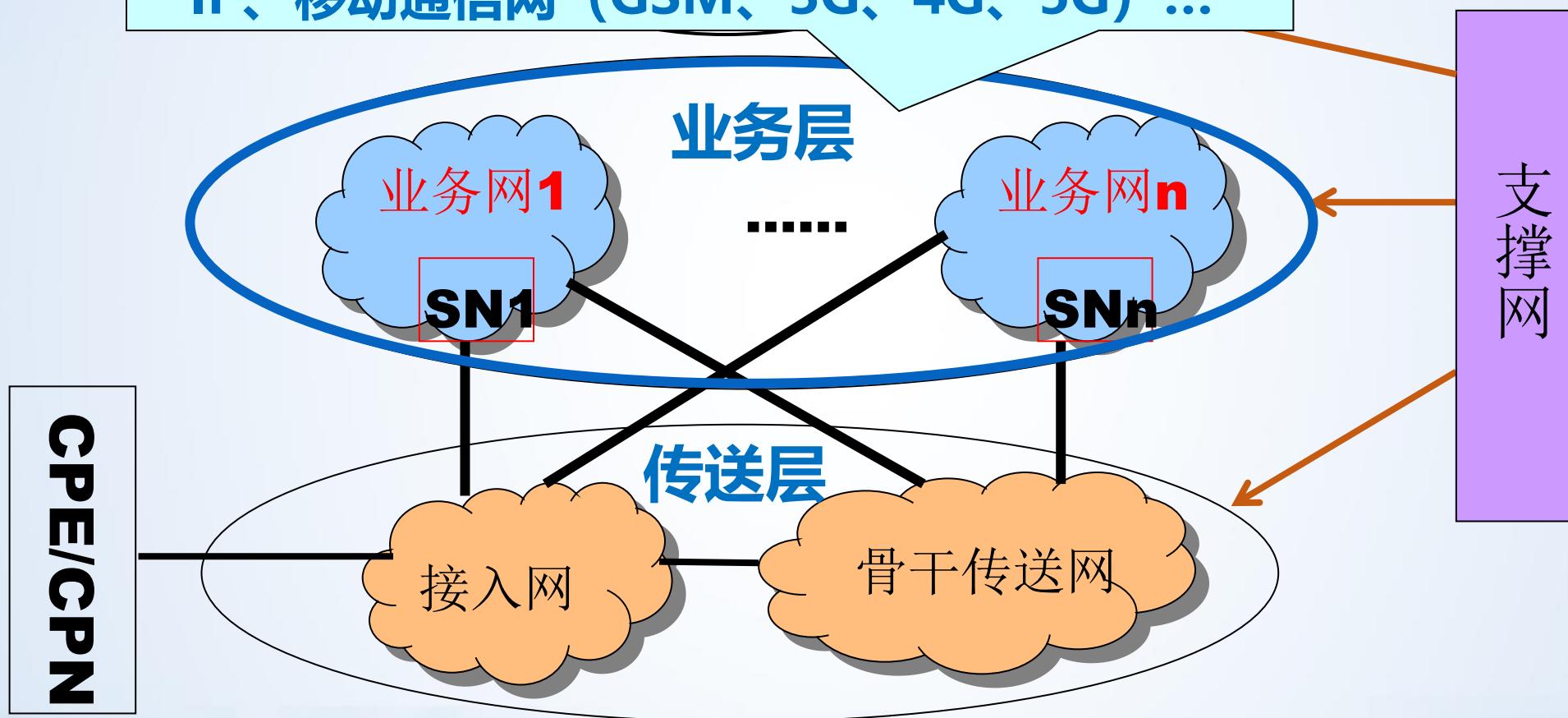


通信网的分层结构



通信网的分层结构

PSTN、ISDN、B-ISDN、PSPDN、FRN、IN
IP、移动通信网 (GSM、3G、4G、5G) ...



业务网 (通信网)

业务网	通信业务	交换方式	主要特点
电话通信网 (PSTN)	模拟电话	电路交换	应用广泛
分组交换网 (X.25)	中低速数据 ($\leq 64\text{ kbit/s}$)	分组交换	应用广泛 可靠性高
综合业务数字网 (N-ISDN)	电话、传真、数据等综合业务 ($64\sim 2048\text{ kbit/s}$)	多速率 电路交换	灵活方便 节省开支
帧中继网 (FRN)	中高速数据 ($64\sim 2048\text{ kbit/s}$)	帧中继	传输速率高 灵活、价格低
数字数据网 (DDN)	中高速数据 ($64\sim 2048\text{ kbit/s}$)	电路交换	应用广泛 传输速度高 价格高

业务网 (通信网)

业务网	通信业务	交换方式	主要特点
数字移动通信网 2G (GSM、CDMA)	电话、低速数据 (8~16kbit/s)	电路交换 电路交换&分组交换	语音通信
2.5G (GPRS、EDGE)	电话、中速数据 下行384kbit/s、上行 118kbit/s	分组交换	数据
3G (TD-SCDMA)	多媒体 下行2.8Mbit/s、上行 2.2Mbit/s	分组交换	IP化
4G (TD-LTE)	多媒体 下行100Mbit/s、上行 50Mbit/s		万物互联
5G	高清、低延时视频 10Gbit/s		工业互联网
Internet	数据	分组交换	应用广泛

业务网 (通信网)

业务网	通信业务	交换方式	主要特点
IN (Intelligent Network)	智能业务	—	集中提供业务 快速提供业务
综合业务数字网 (B-ISDN)	多媒体 $\geq 155.52\text{Mbit/s}$	ATM交换	宽带综合业务
下一代网络 (NGN)	多媒体、高速数据 (Gbit/s)	软交换、IMS MPLS	融合、开放
移动互联网	多媒体、高速数据 (Mbit/s、Gbit/s)	---	随时随地 方便接入
物联网 (IOT)	多媒体、高速数据 (Gbit/s)	---	人与物 物与物

- ❑ 在移动终端上使用数据服务的就是移动互联网
- ❑ “移动” 只是一种接入方式，移动互联网就是互联网



移动互联网是移动通信技术与互联网结合的产物

- ✓ 移动终端可以随时随地、方便灵活的接入到互联网
- ✓ 移动互联网上的应用与服务与传统互联网有很大的差异

截至2024年底5G移动电话用户突破10亿户

业务网 (通信网)

业务网	通信业务	交换方式	主要特点
IN (Intelligent Network)	智能业务	—	集中提供业务 快速提供业务
综合业务数字网 (B-ISDN)	多媒体 $\geq 155.52\text{Mbit/s}$	ATM交换	宽带综合业务
下一代网络 (NGN)	多媒体、高速数据 (Gbit/s)	软交换、IMS MPLS	融合、开放
移动互联网	多媒体、高速数据 (Mbit/s、Gbit/s)	---	随时随地 方便接入
物联网 (IOT)	多媒体、高速数据 (Gbit/s)	---	人与物 物与物

物联网 (IoT-Internet of Things)

物联网是指通过**信息传感设备**，按照约定的协议，把任何**物品与互联网**连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。

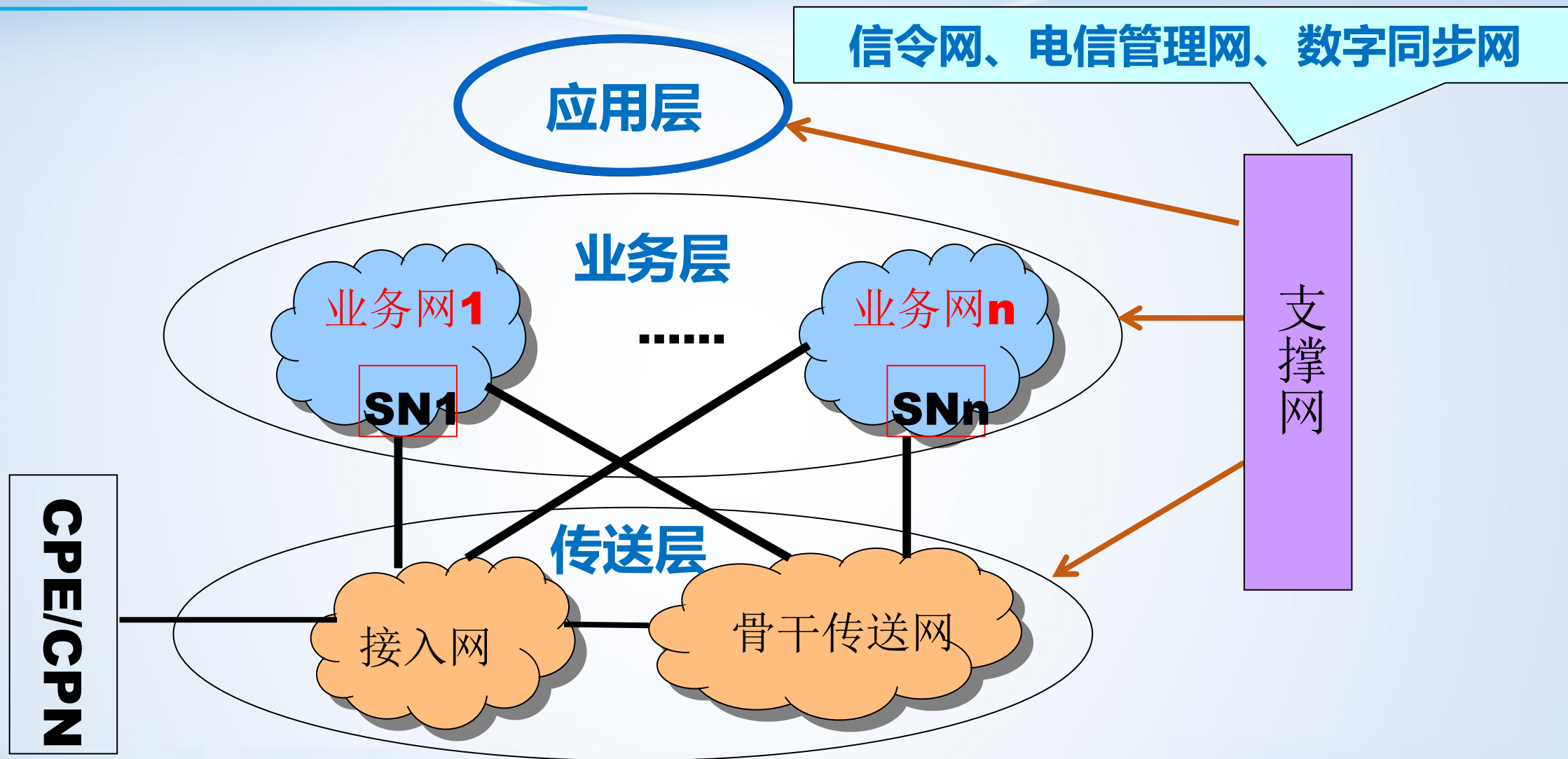
会“思考”

会“说话”

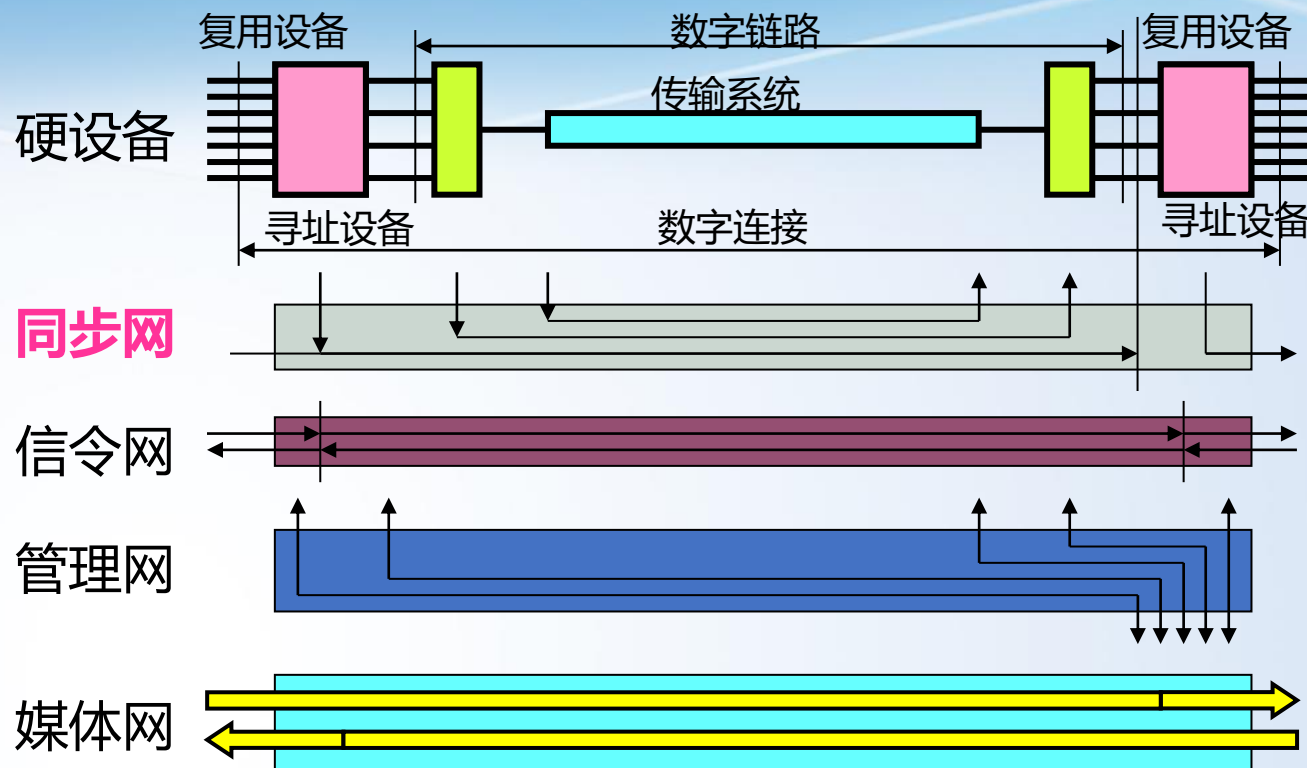
会“行动”



通信网的分层结构



电信网的支撑网



□ 信令网

通信网的“**神经系统**”

□ 数字同步网

保证网络中的交换和传输等设备的时钟同步

□ 电信管理网 (TMN)

完成电信网和电信业务的性能管理、配置管理、故障管理、计费管理、安全管理 (FCAPS)等

通信的基本问题

第一个问题：用什么信息格式传递给对方—— 编码

第二个问题：如何找到对方—— 寻址

第三个问题：信息传递的额外要求——网络结构、**带宽、复用、连接方式**、安全、服务质量等

通信的三对基本概念

通信网（信息传送）重要概念之：

- 面向连接工作方式（物理连接、逻辑连接）
- 无连接工作方式

通信网（时分复用）重要概念之：

- 同步时分复用
- 统计（异步）时分复用

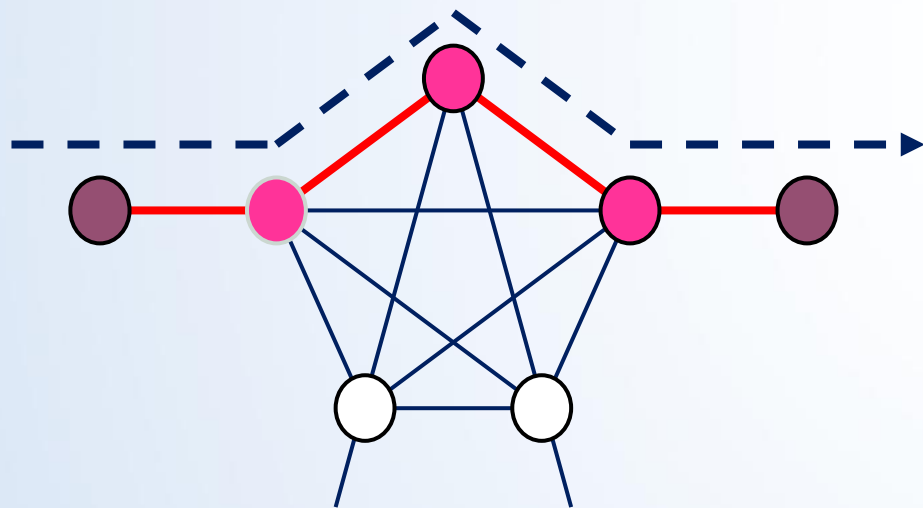
通信网（带宽分配）重要概念之：

- 固定带宽分配
- 动态带宽分配

面向连接和无连接工作方式

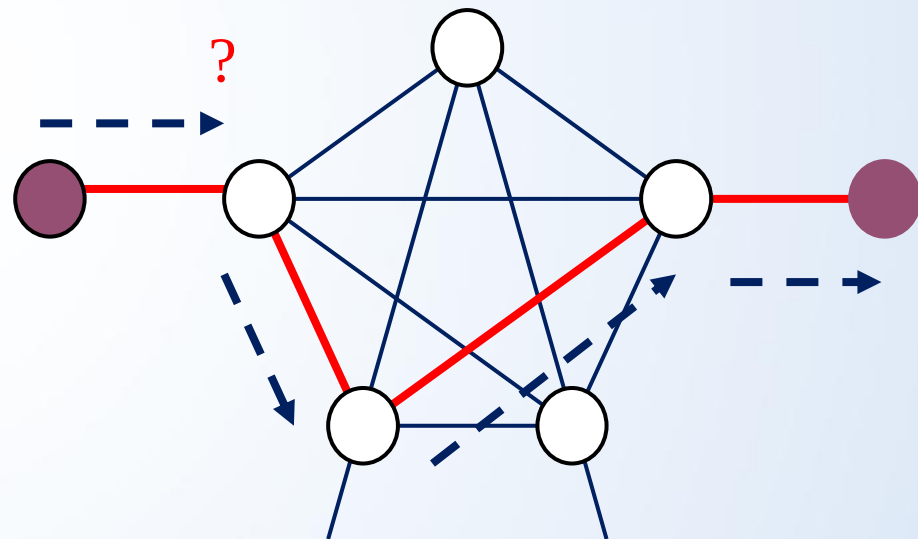
- 连接建立、信息传送、连接释放

- 类比：专用车道/公交车



- 边选路（寻址）、边传递信息

- 类比：自驾车春游



通信的三对基本概念

通信网（信息传送）重要概念之：

- 面向连接工作方式（物理连接、逻辑连接）
- 无连接工作方式

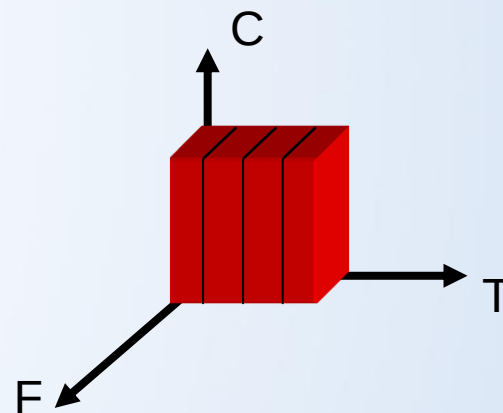
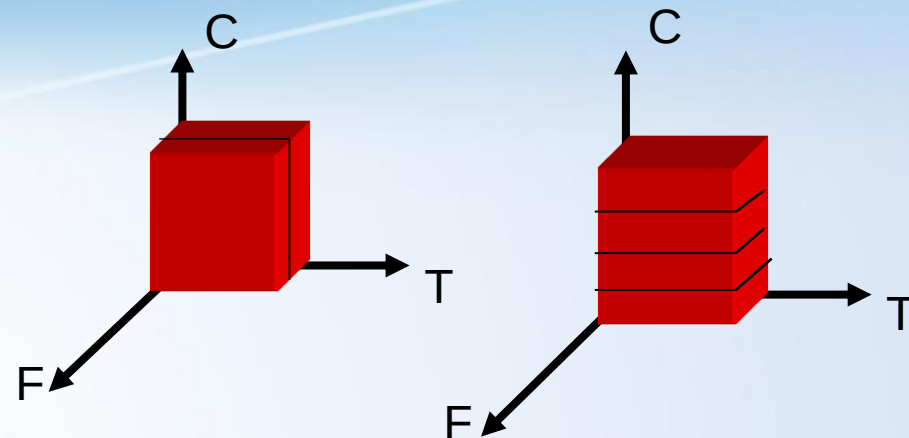
复用(频分、码分、时分)

通信网（时分复用）重要概念之：

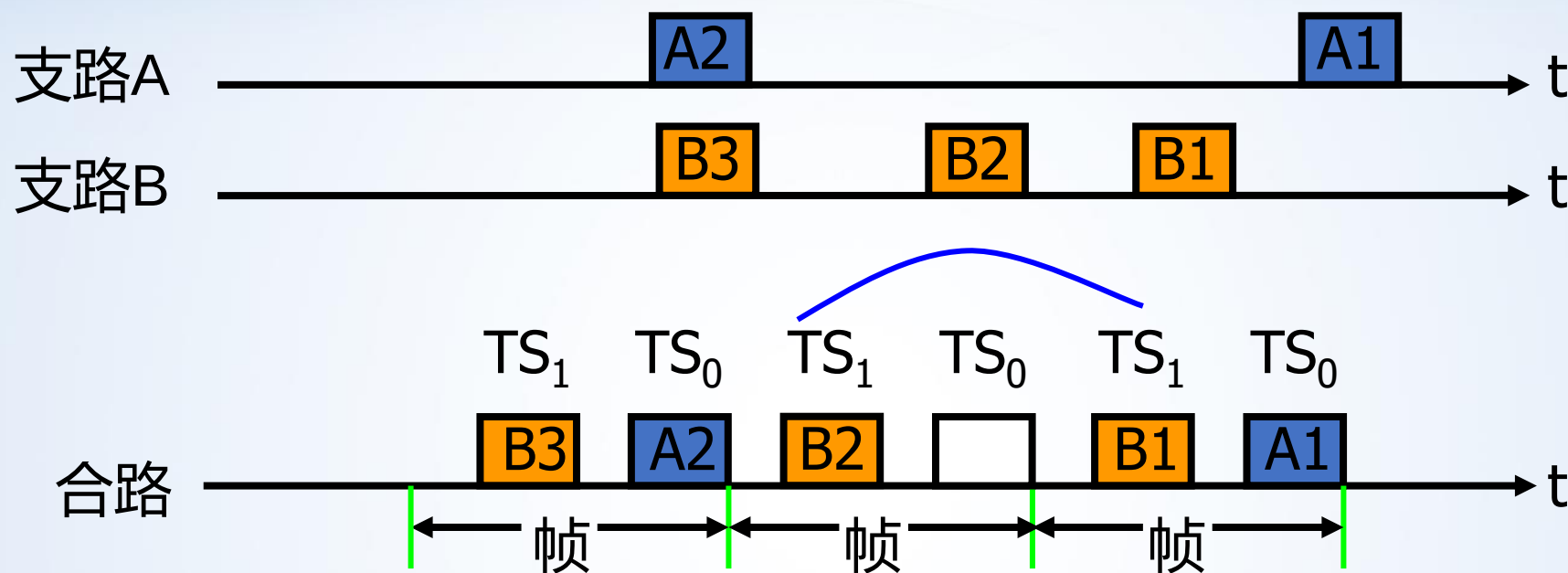
- 同步时分复用
- 统计（异步）时分复用

通信网（带宽分配）重要概念之：

- 固定带宽分配
- 动态带宽分配

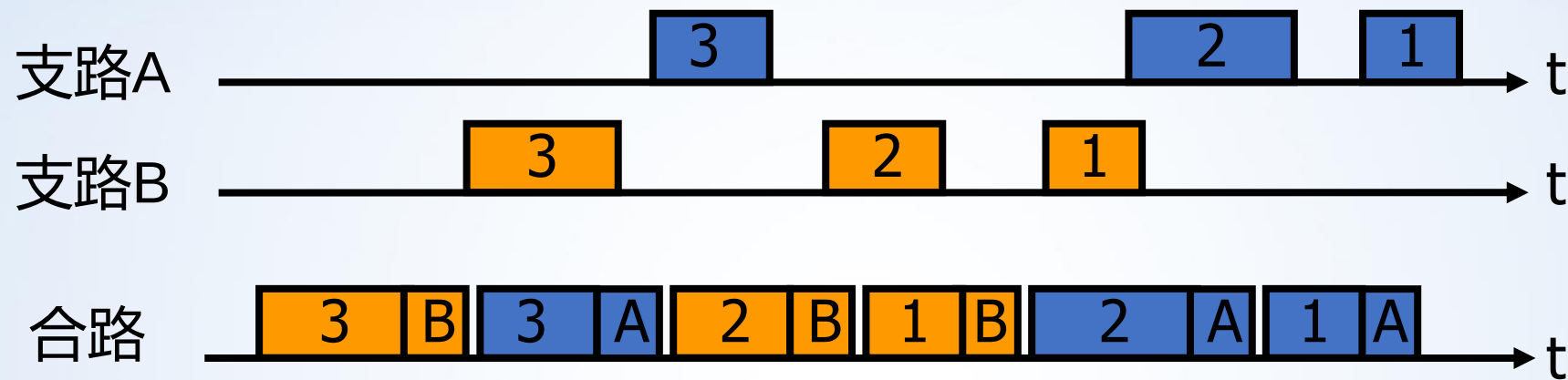


同步时分复用



- **位置化信道**：依据信号在时间轴上的位置来区别每一路信号（逻辑信道），无信息传送时也占用信道
- 子信道信息流速率**恒定**，每帧一个定长数据

统计（异步）时分复用



- **标志化信道**：标志码标识哪路信息，与时间位置无关
- 分组长度可变或固定，分组头起定界作用
- 统计复用提高信道利用率

通信的三对基本概念

通信网（信息传送）重要概念之：

- 面向连接工作方式（物理连接、逻辑连接）
- 无连接工作方式

通信网（时分复用）重要概念之：

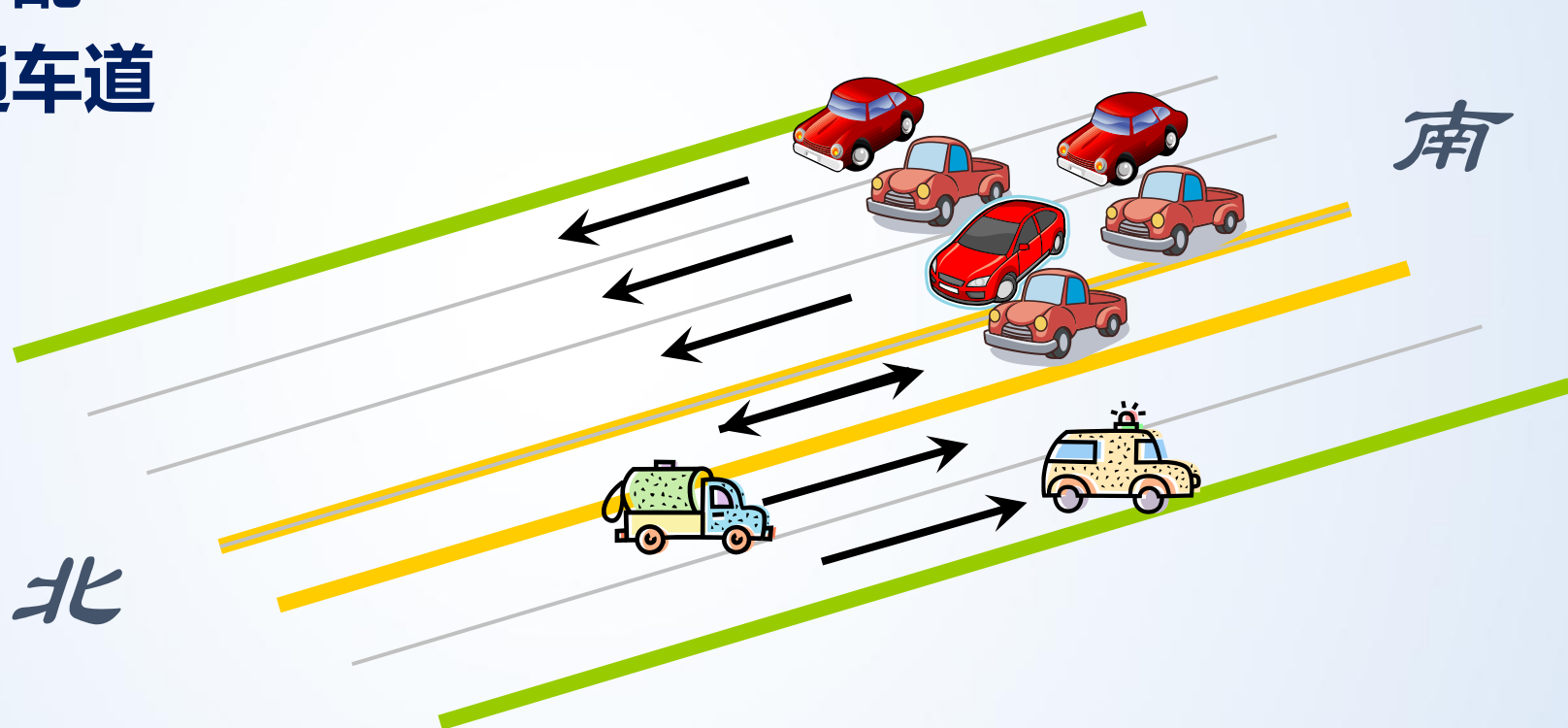
- 同步时分复用
- 统计（异步）时分复用

通信网（带宽分配）重要概念之：

- 固定带宽分配
- 动态带宽分配

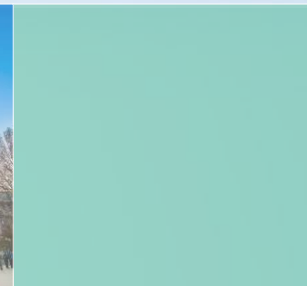
通信带宽分配

- 固定带宽分配
- 动态带宽分配
- 类比：交通车道

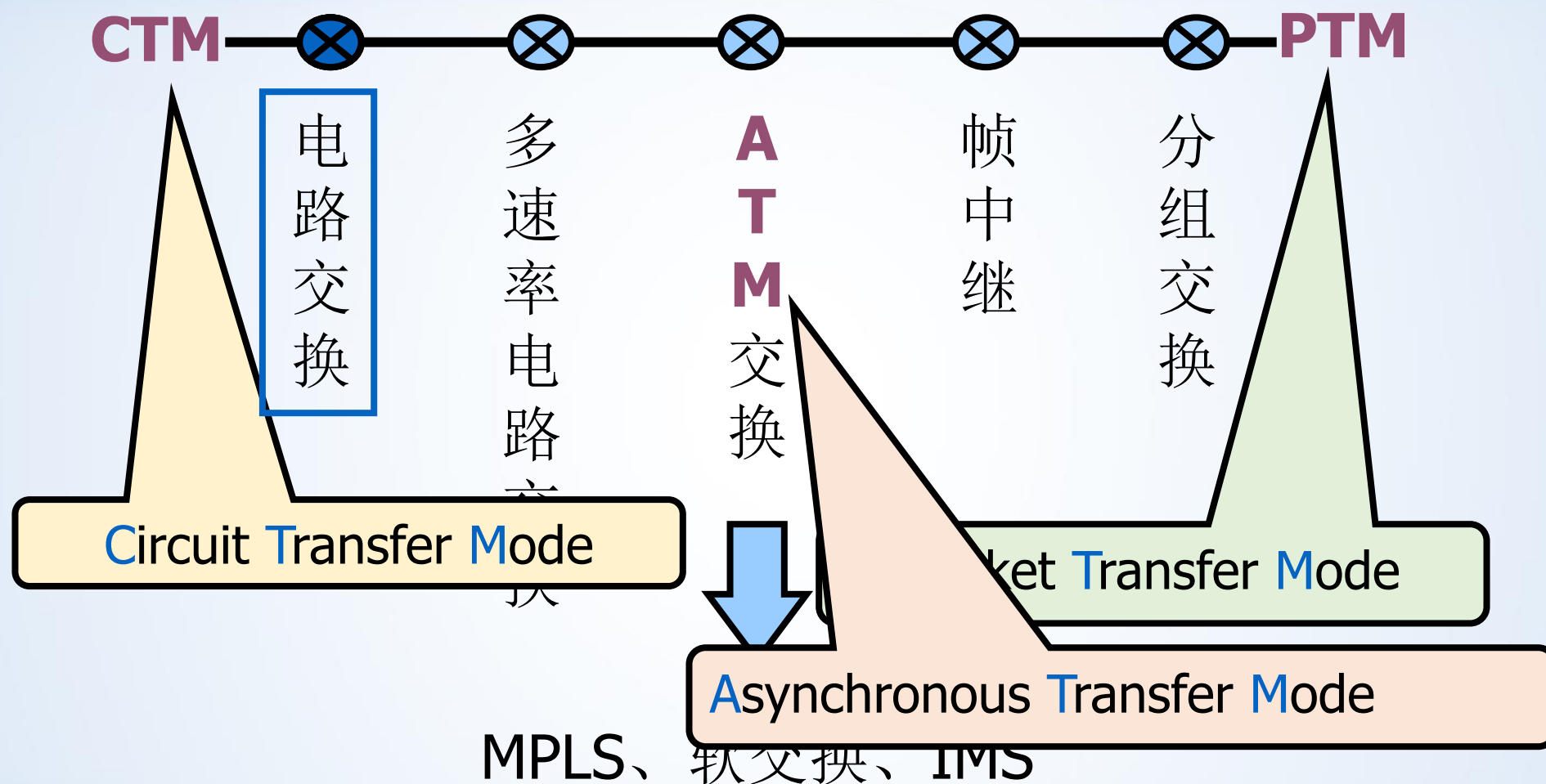


交换方式

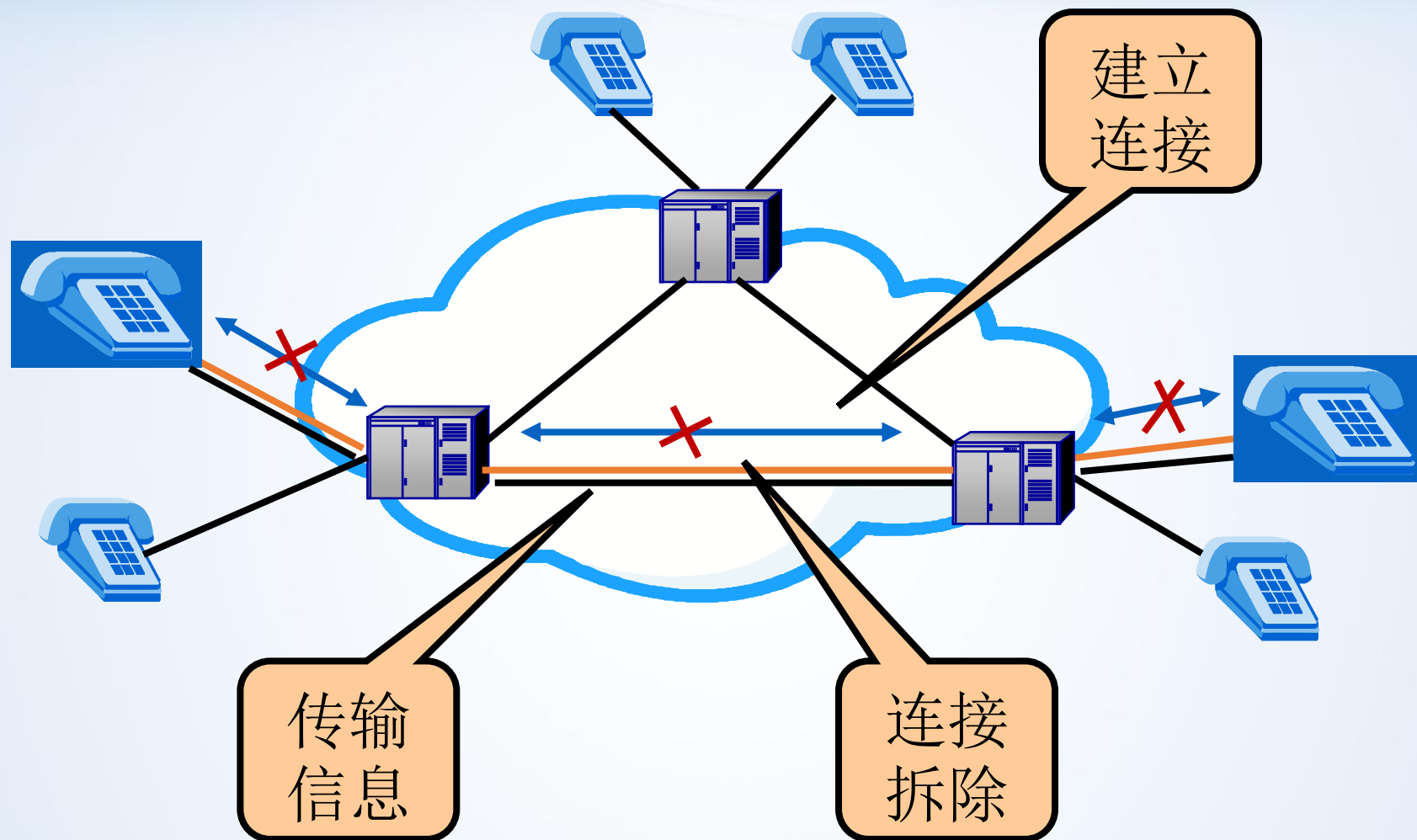
02



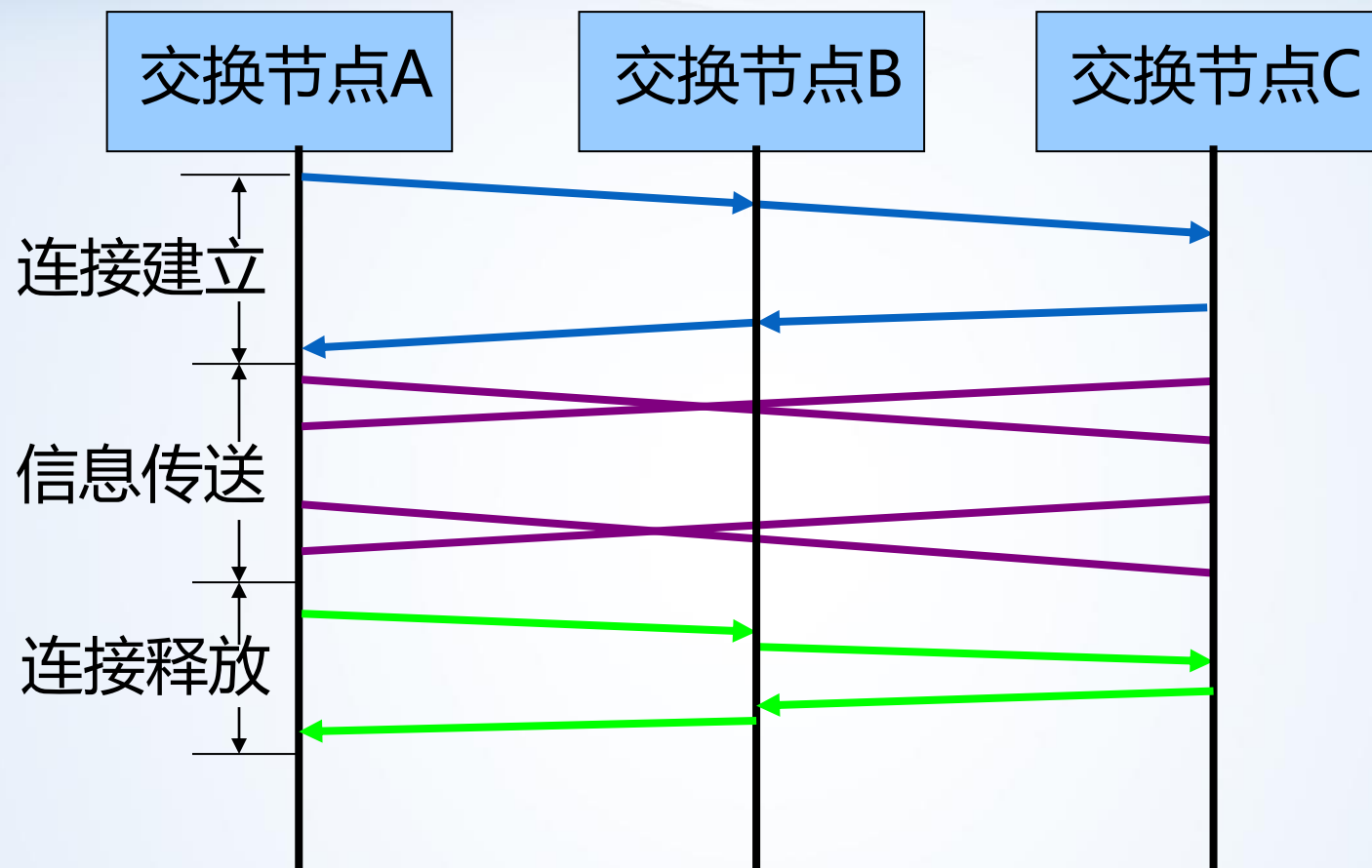
各种交换方式



电话通信中信息的传递方式



电路交换的三个阶段



“三个阶段” 是面向连接方式最显著的特征

电路交换特点

- 面向连接的工作方式（物理连接）
- 同步时分复用（固定带宽分配）
- 无差错控制机制
- 对通信信息不作处理（透明传输）
- 流量控制基于呼叫损失制

电路交换特点分析

问题：为什么电话通信网（PSTN）采用电路交换方式？

业务？

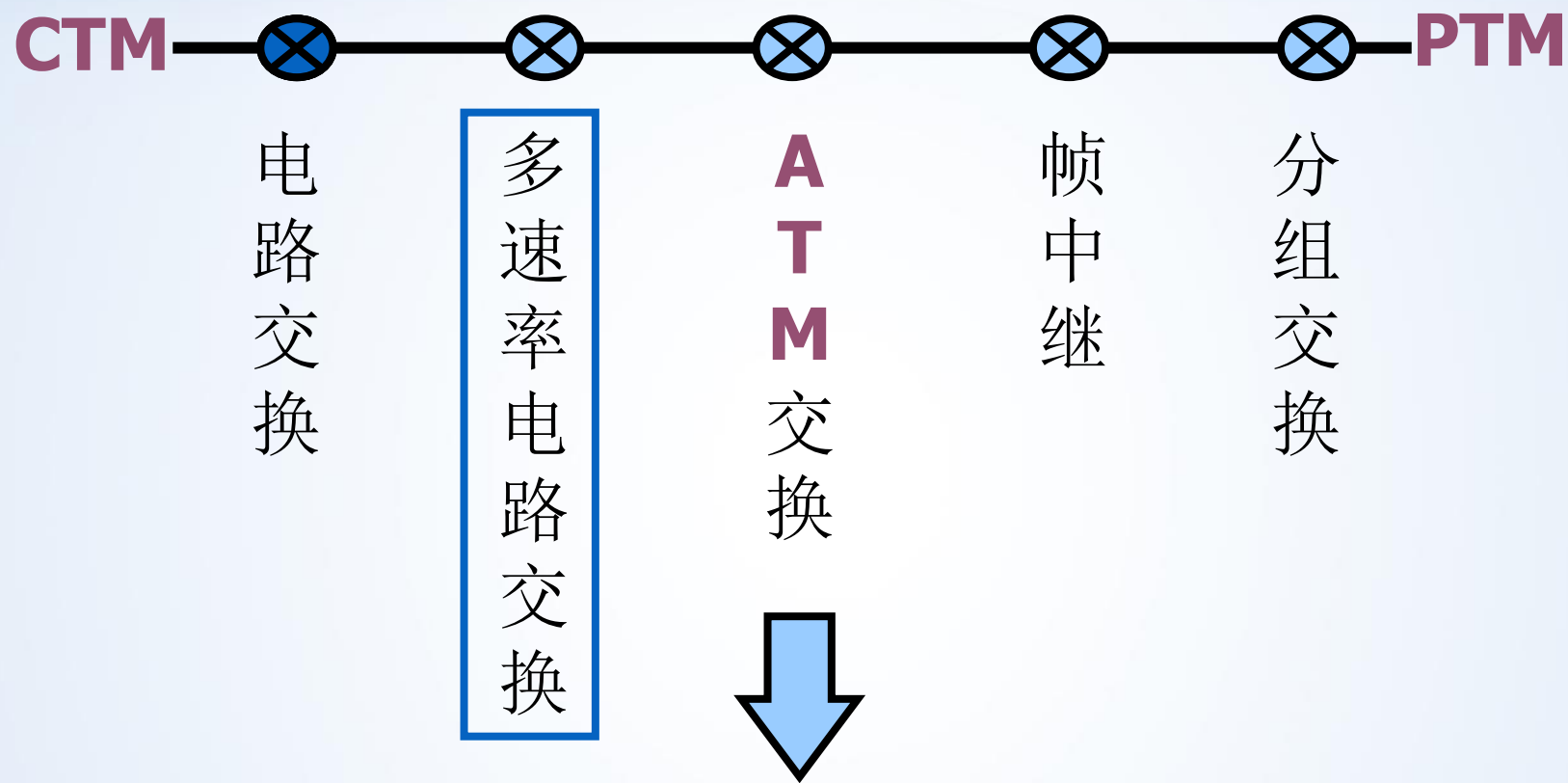


实时、恒定速率的话音业务



这些特点是否满足业务需求？

各种交换方式



多速率电路交换

方法：将几个基本信道速率捆绑起来，构成一个速率更高的信道，即确定基本信道速率，按需形成其它速率，且其它速率是基本速率的整数倍。

基本速率	128	384	1920	
64	2 x 64	6 x 64	30 x 64	

多速率电路交换

□ 关键问题之一：确定基本速率

太低

难以实现高速业务

太高

低速业务造成带宽浪费

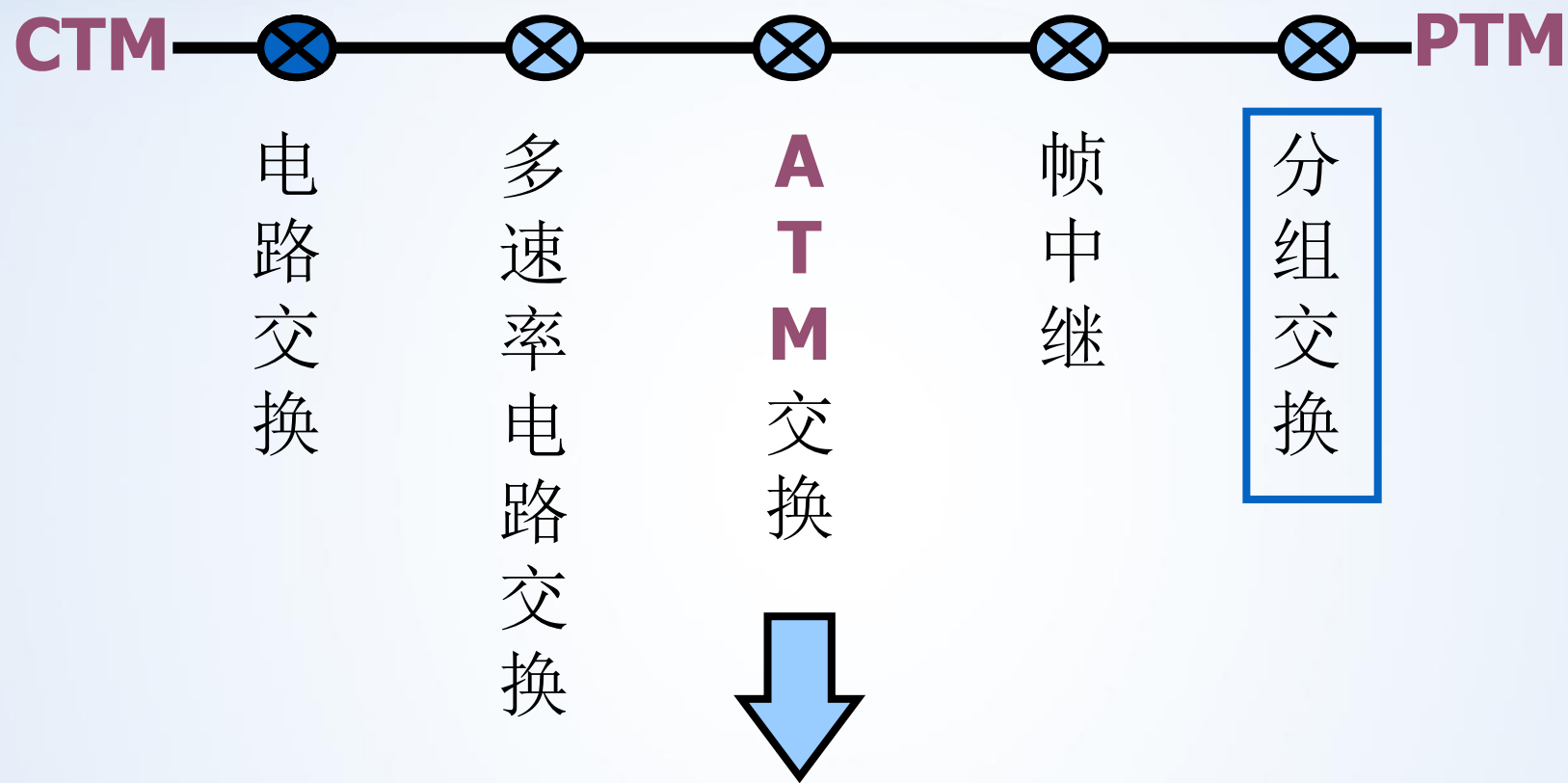
□ 关键问题之二：保证时隙顺序完整性 (TSSI)

不保证会怎样？

□ 特点：软件实现、控制软件复杂

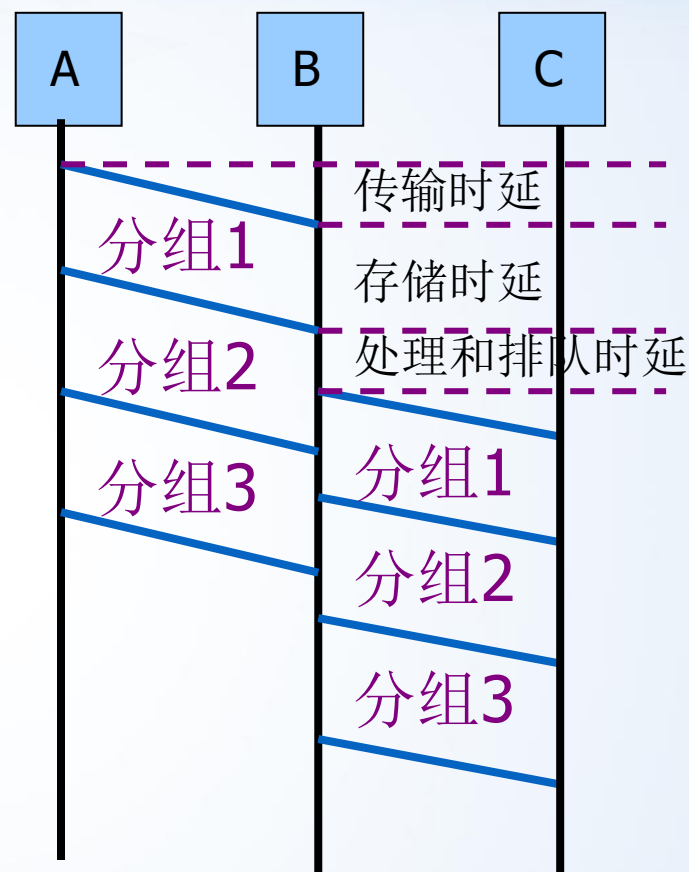
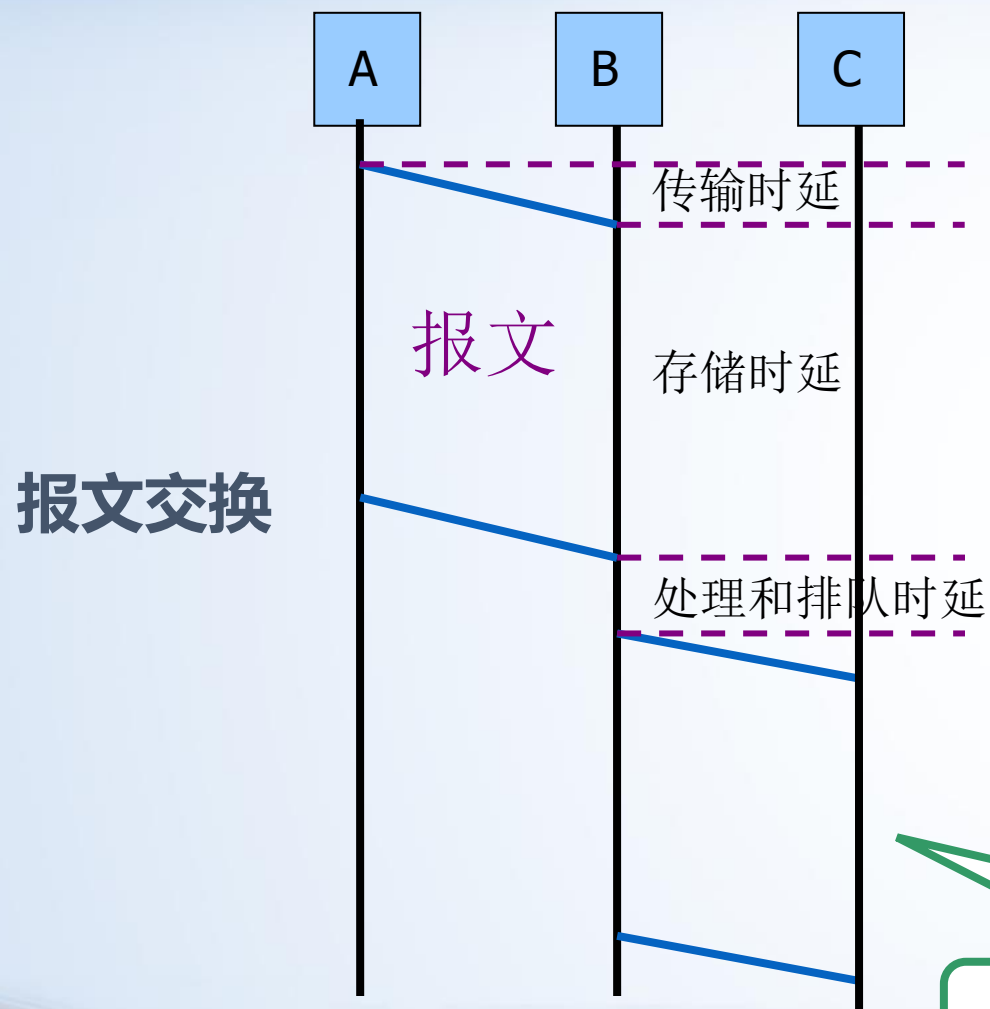
□ 应用：ISDN多速率承载业务

各种交换方式



分组交换（存储转发）

分组交换信息传送的最小单位——分组



典型应用：公用电报网的电报自动交换

分组交换

- 分组头：选路信息及其它控制信息
- 分组大小：可变长、长度（*兼顾时延和开销*）

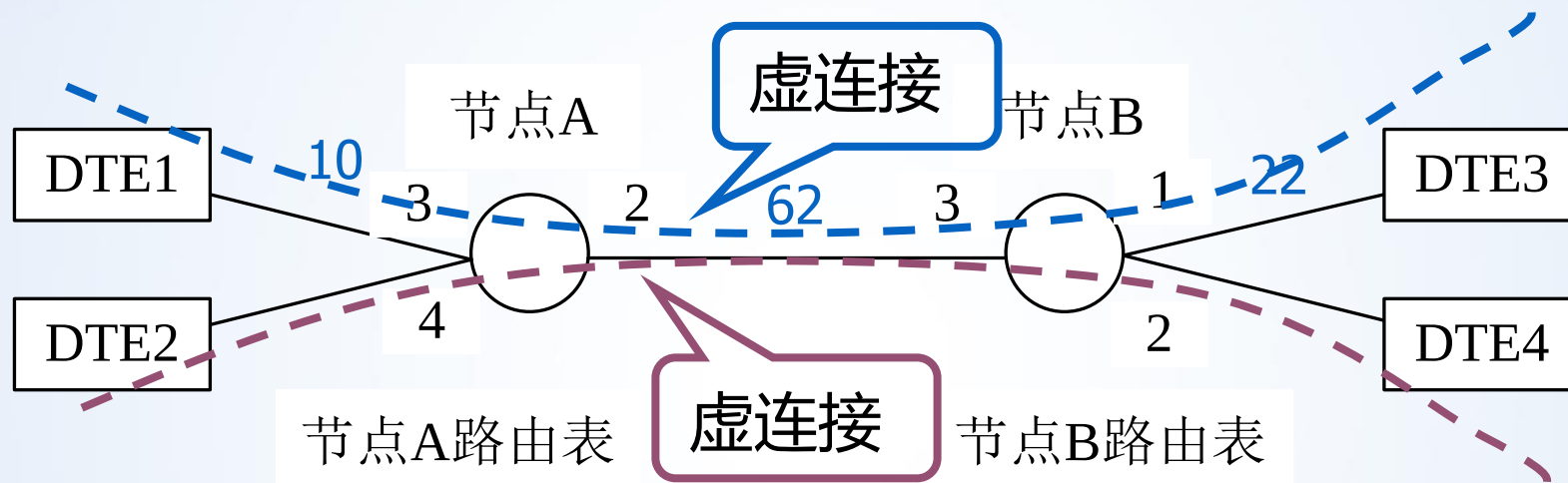
分组交换
两种方式

虚电路（VC: Virtual Circuit）

数据报（DG: Datagram）

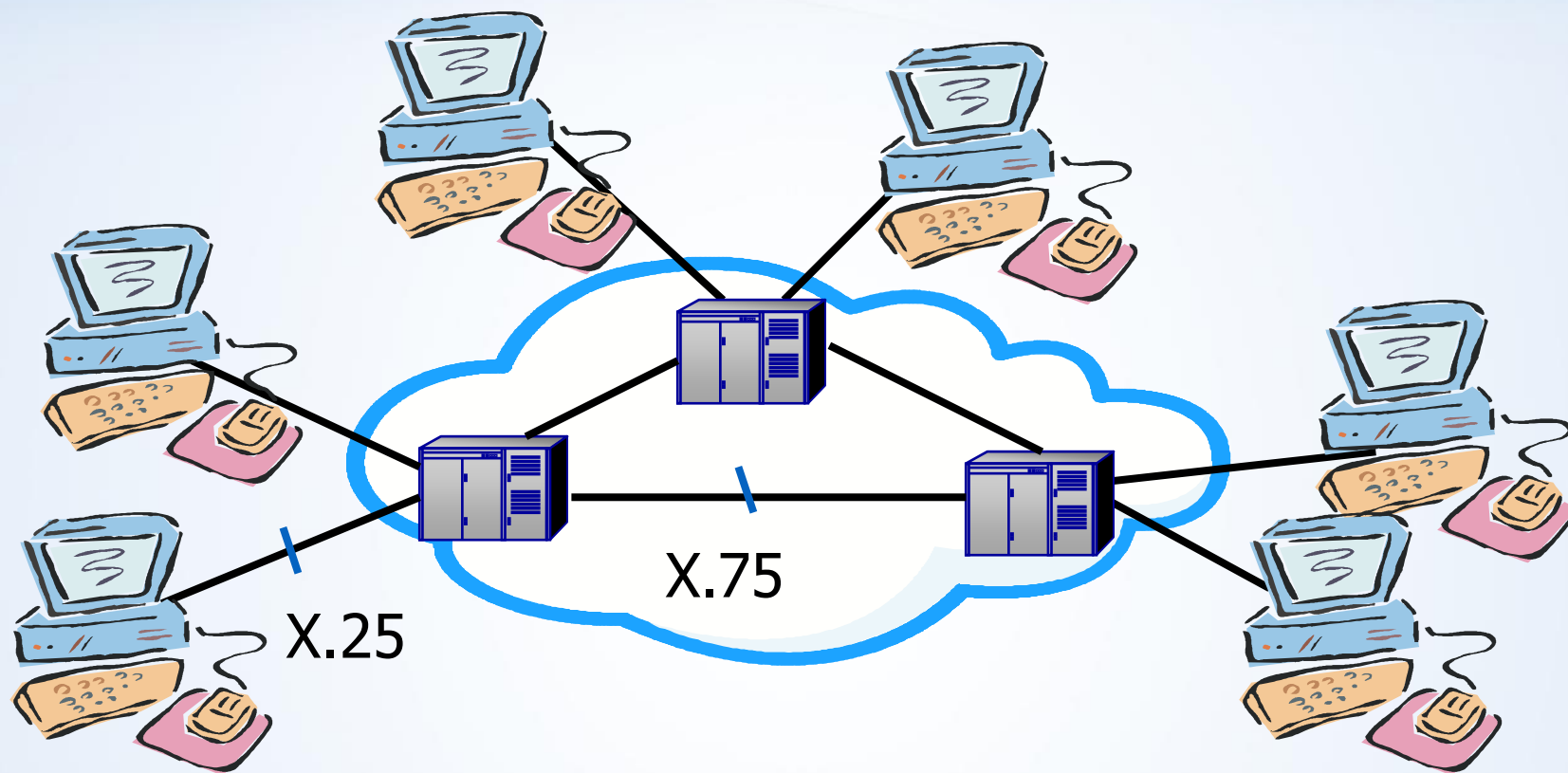
呼叫1: DTE1-DTE3

呼叫2: DTE2-DTE4



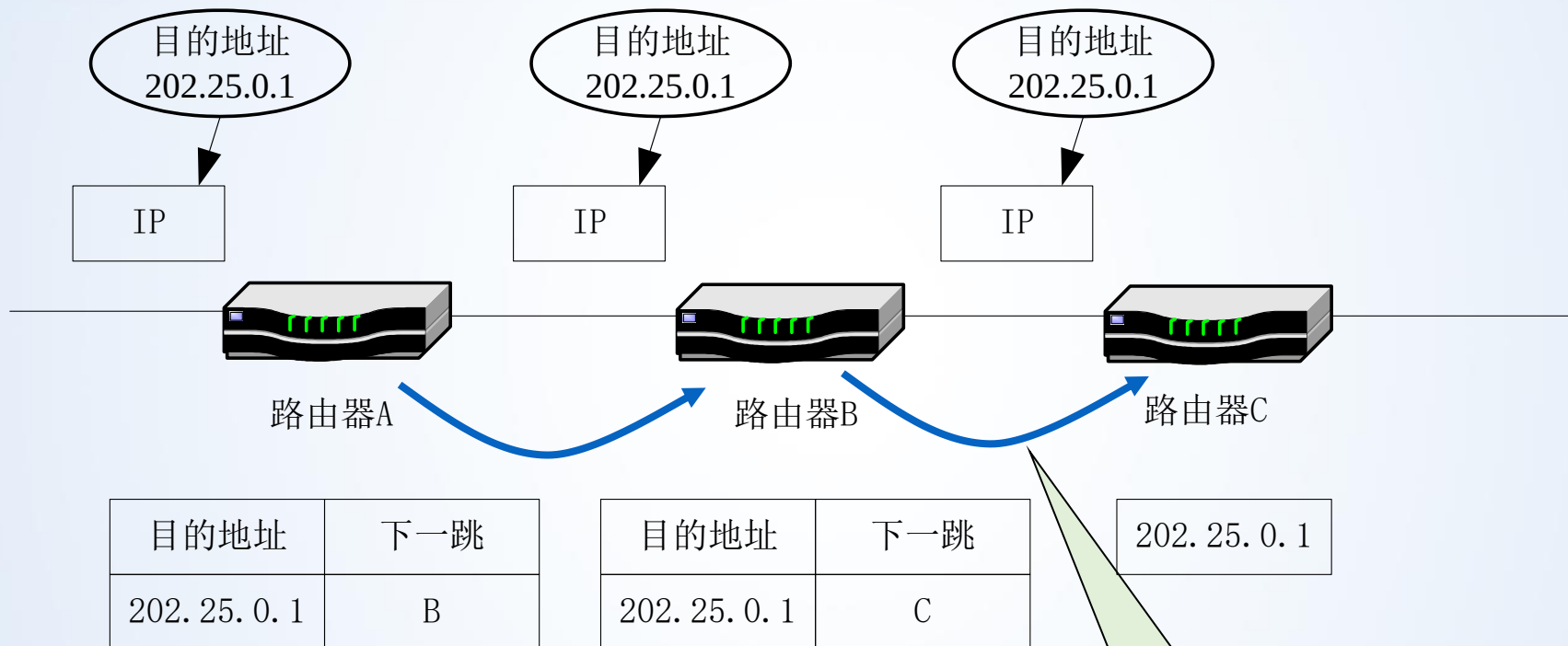
LCN-Logic Channel Number

虚电路方式应用



PSPDN—Packet Switched Public Data Network

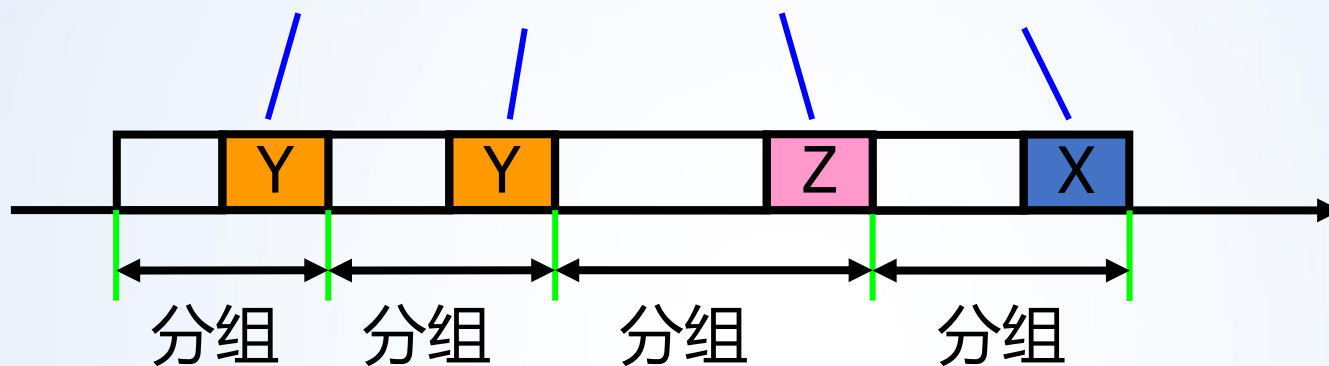
Internet网络IP包的传送过程?



路由选择和数据转发同时进行

统计时分复用

分组头中有一个表明属于哪路逻辑信道的标识



- 通过标识来区分每一个逻辑信道
- 动态带宽分配

分组交换特点

- 面向连接方式（逻辑连接）和无连接方式
- 统计时分复用（动态分配带宽）
- 有差错控制机制
- 对通信信息作处理
- 流量控制基于呼叫延迟制

虚电路与数据报比较

	虚电路	数据报
分组头	简单 (逻辑信道号)	复杂 (详细的选路信息)
选路	基于虚连接表	每个分组独立选路 选路复杂
分组顺序	不会失序	失序现象
故障敏感性	敏感	不敏感 (可靠性高)
应用	连续数据流	询问/响应

分组交换特点分析

问题：为什么数据通信网采用分组交换方式？

业务？

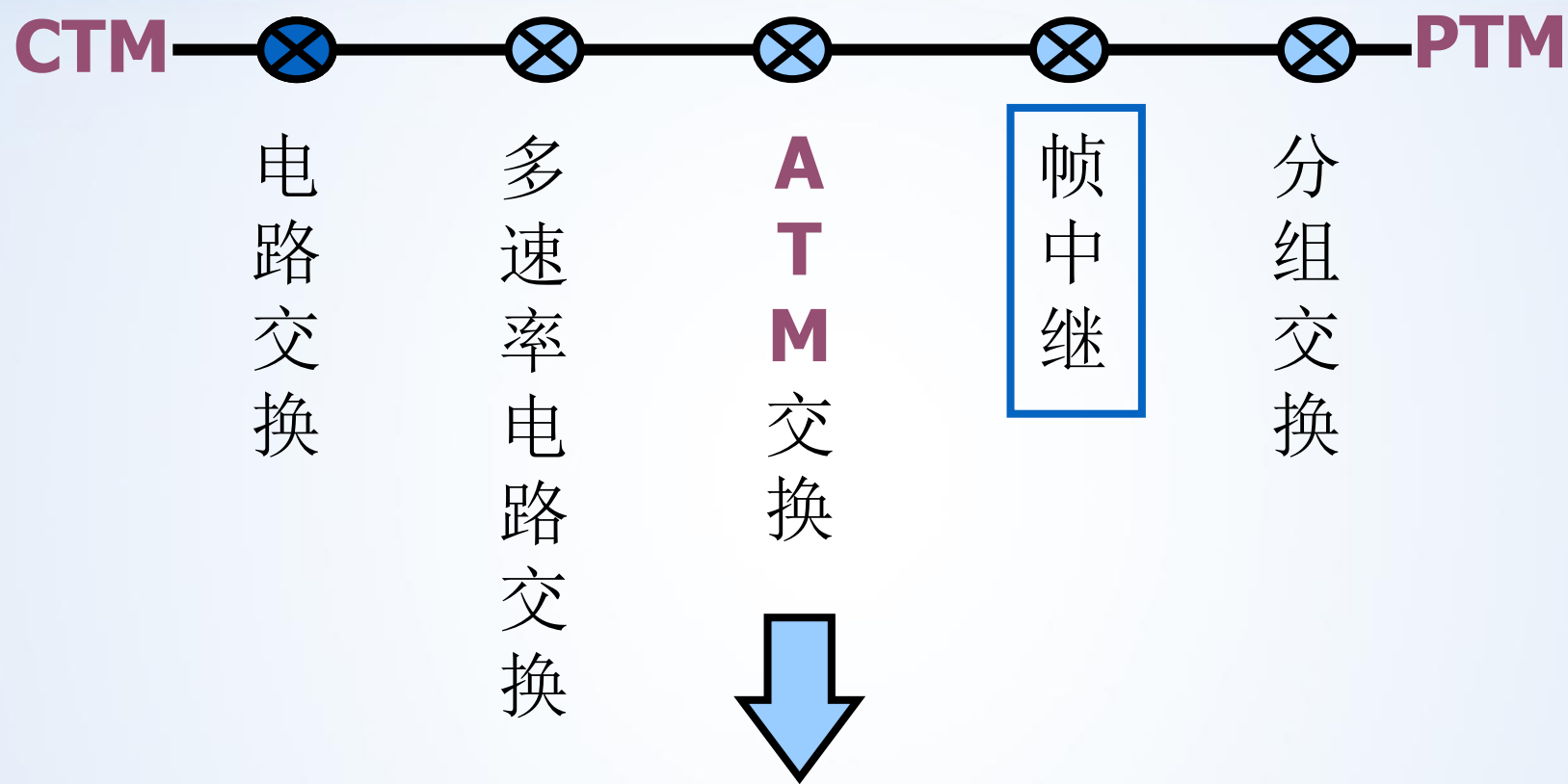


可靠性要求高、可变速率的数据业务

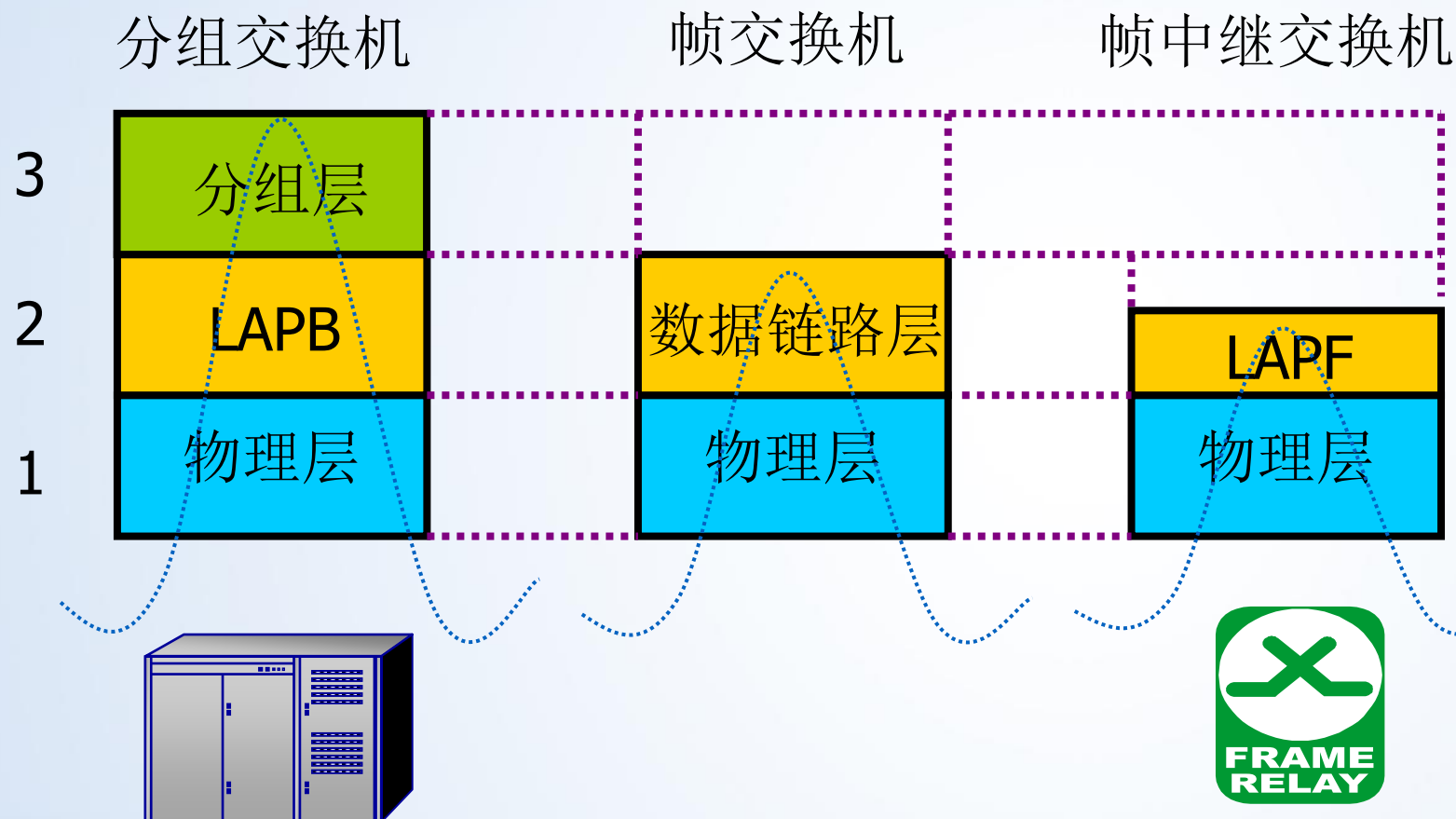


这些特点是否满足业务需求？

各种交换方式



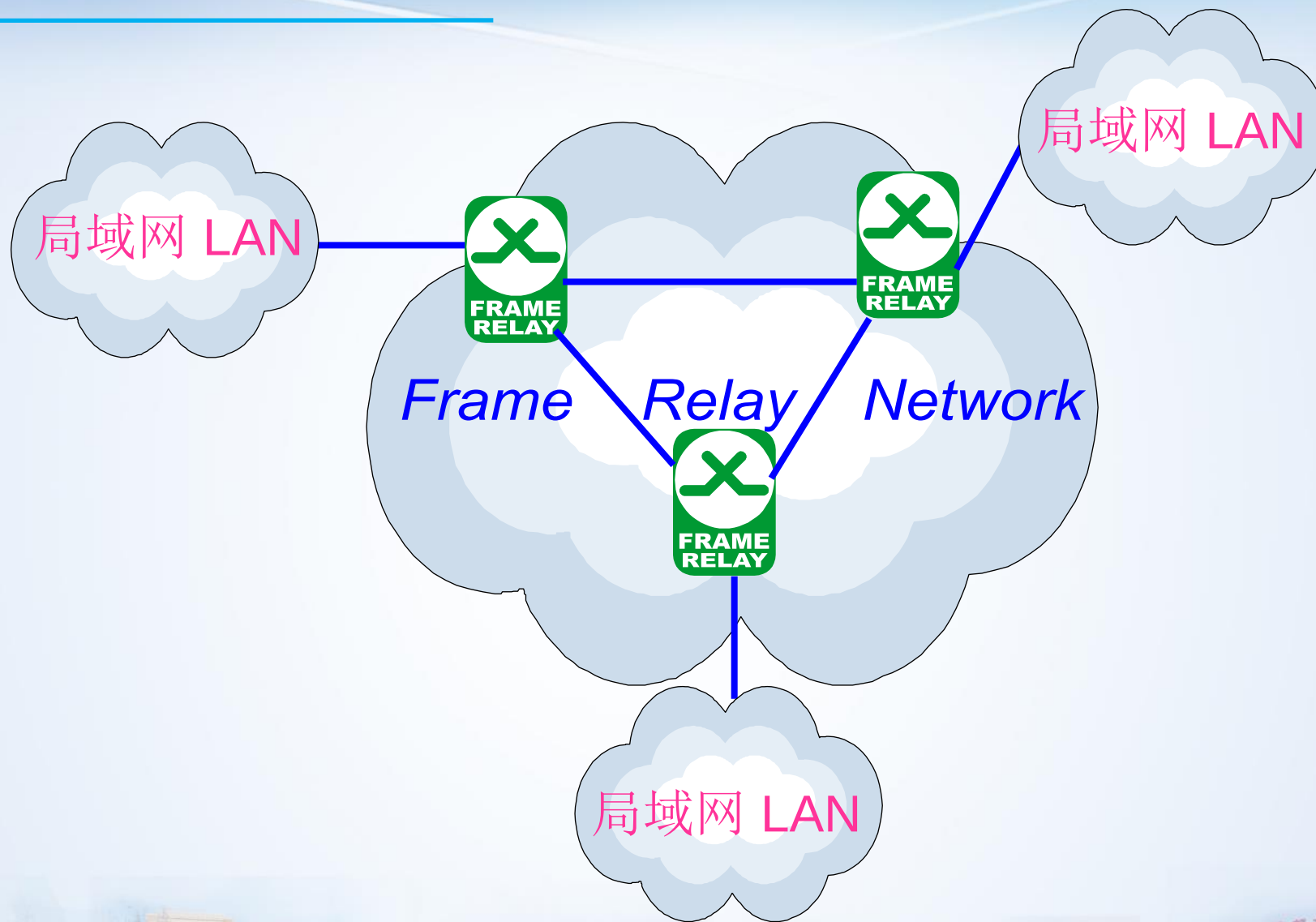
什么是帧中继



帧中继协议简化的前提：

- 高度可靠的光纤系统，无需链路层复杂的流量控制和差错控制功能
- 终端系统日益智能化，具备以端到端方式进行差错控制的能力

帧中继典型应用——LAN互联



CTM和PTM比较

■ 在对信息的损伤方面

电路交换——时间透明性

好!

分组交换——语义透明性

好!

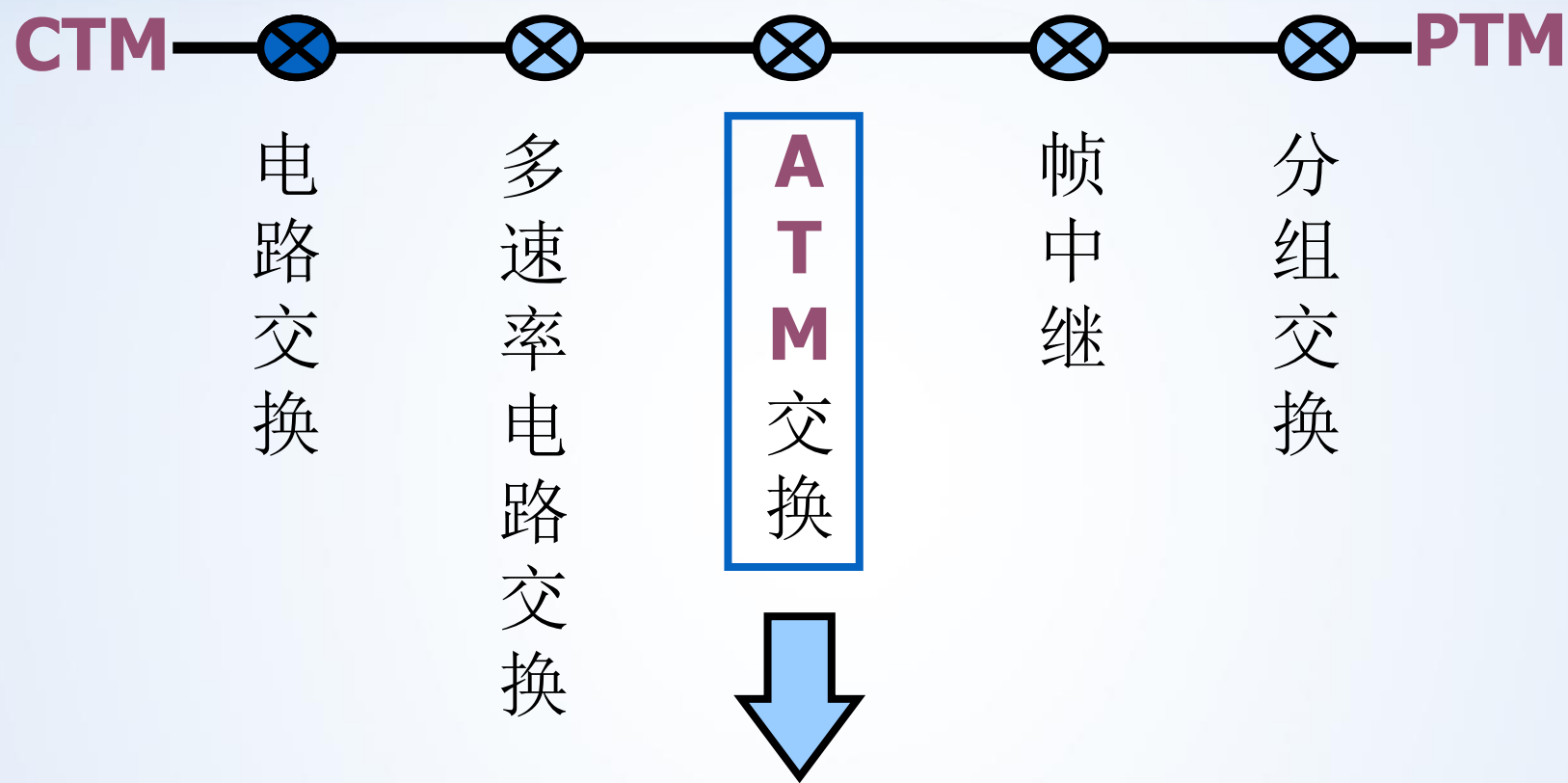
■ 在支持多种业务方面

分组交换有更大的灵活性，可实现多速率交换，并允许多种业务共享网络资源

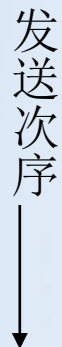
■ 在设备的复杂性方面

分组交换需要一套复杂的队列管理机制，而电路交换则需要复杂路由选择算法

各种交换方式

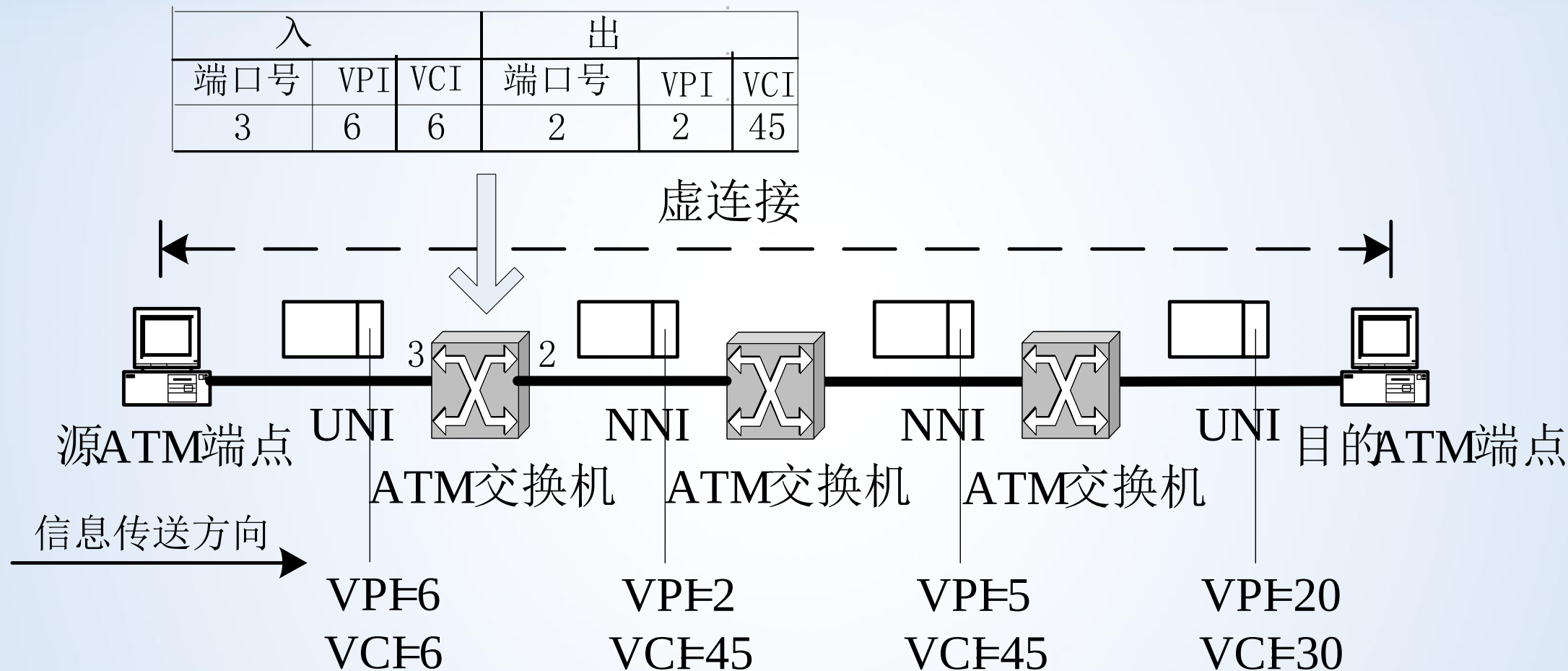


固定长度信元



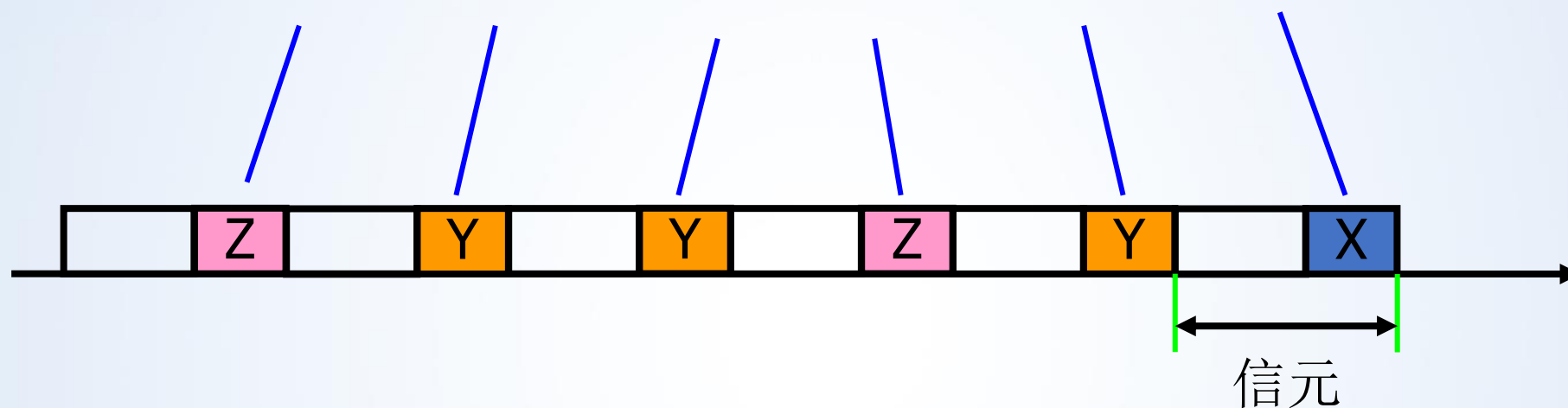
- **短信元可以减少交换节点内部的缓冲器容量以及排队时延和时延抖动**
- **信元的长度固定，可用硬件实现交换，有利于简化交换控制和缓冲器管理**

面向连接的工作方式



异步时分复用（动态分配带宽）

有一个表明属于哪路逻辑信道的标记（VPI/VCI）



- 通过标记来区分每一个逻辑信道
- 动态分配带宽

ATM交换特点

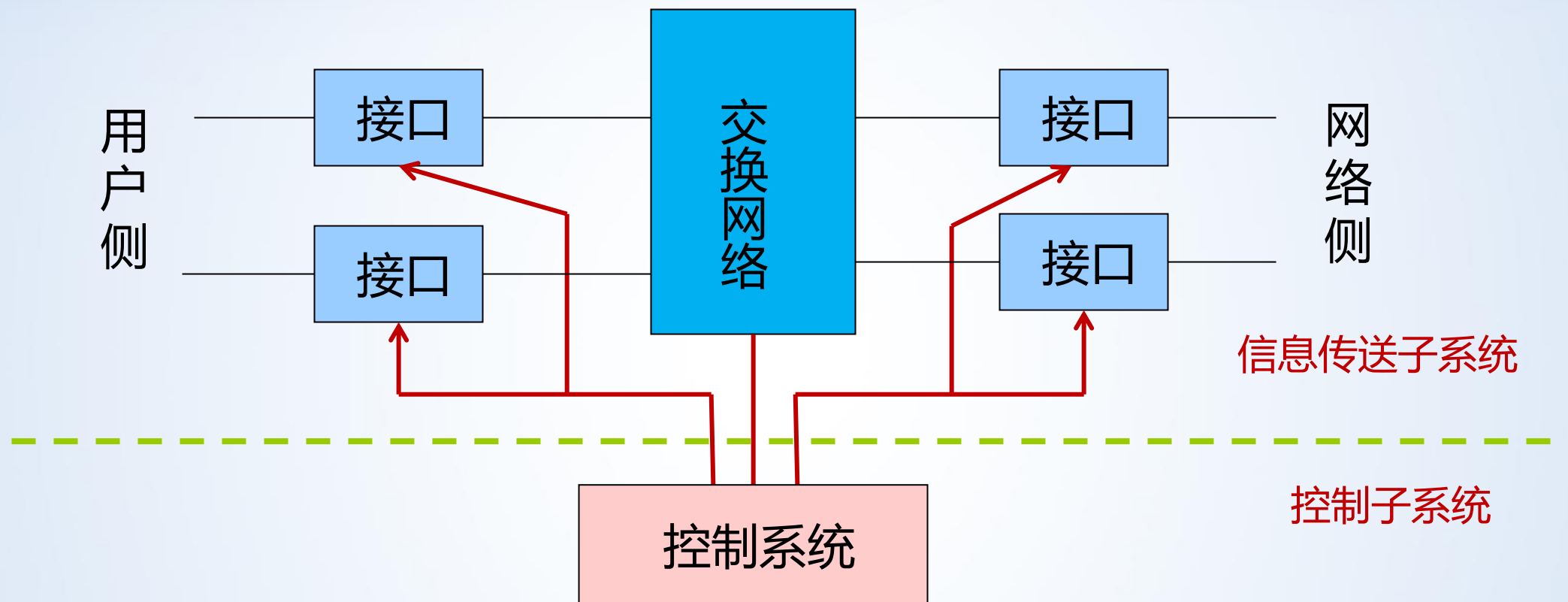
- 以分组传送模式为基础并融合了电路传送模式高速化的优点
 - ✓ 固定长度的信元
 - ✓ 面向连接的工作方式
 - ✓ 异步时分复用
 - ✓ 动态分配带宽
- 简化了分组通信中的协议，并由硬件对简化的协议进行处理，交换节点不再对信息进行流量控制和差错控制——极大提高了网络传输处理能力

交换系统

03



交换系统基本结构



交换系统基本技术

■ 互连技术

交换网络的拓扑结构、选路策略、控制机理、多播方式、阻塞特性、故障防卫

■ 接口技术

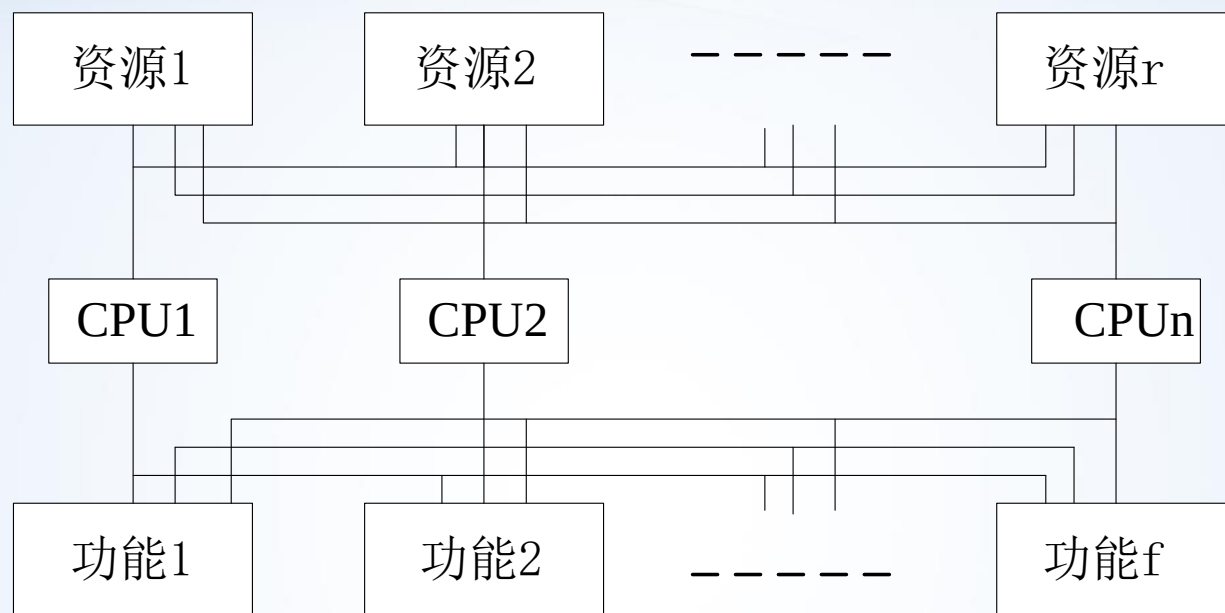
用户侧接口、网络侧接口

■ 信令或协议技术

■ 控制技术

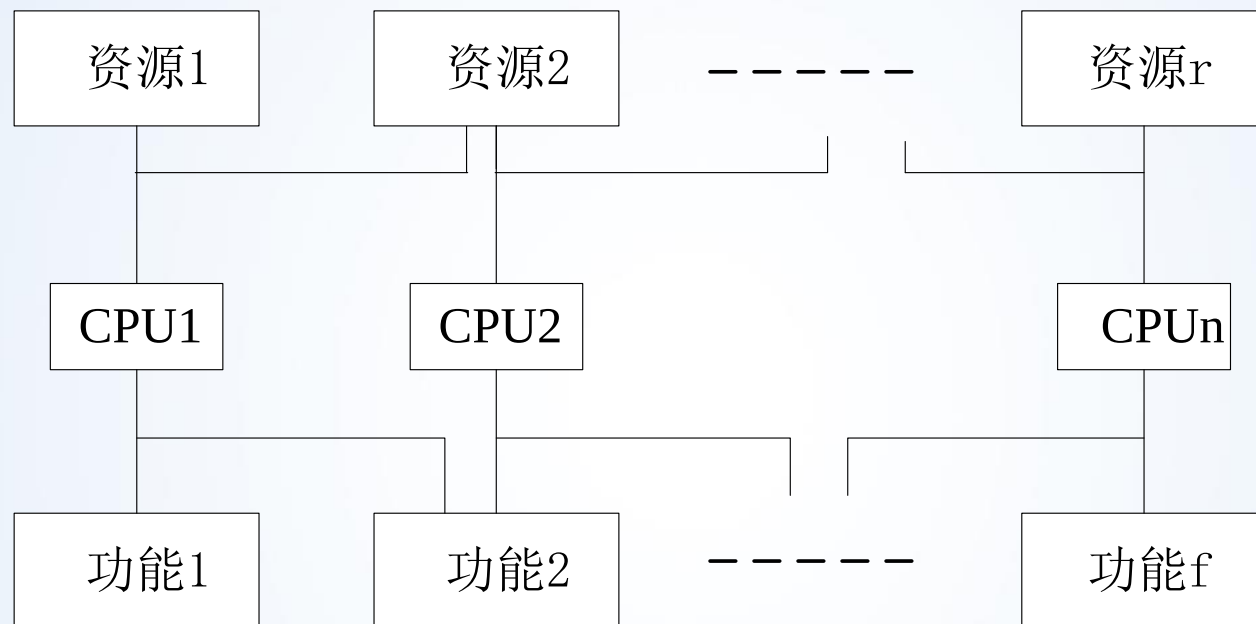
控制系统的结构方式、处理机间的通信方式、多处理机结构

控制系统的构成方式-集中控制



- 处理机间通信接口简单
- 单个处理机上的应用软件复杂、庞大
- 系统可靠性较低（单机系统）

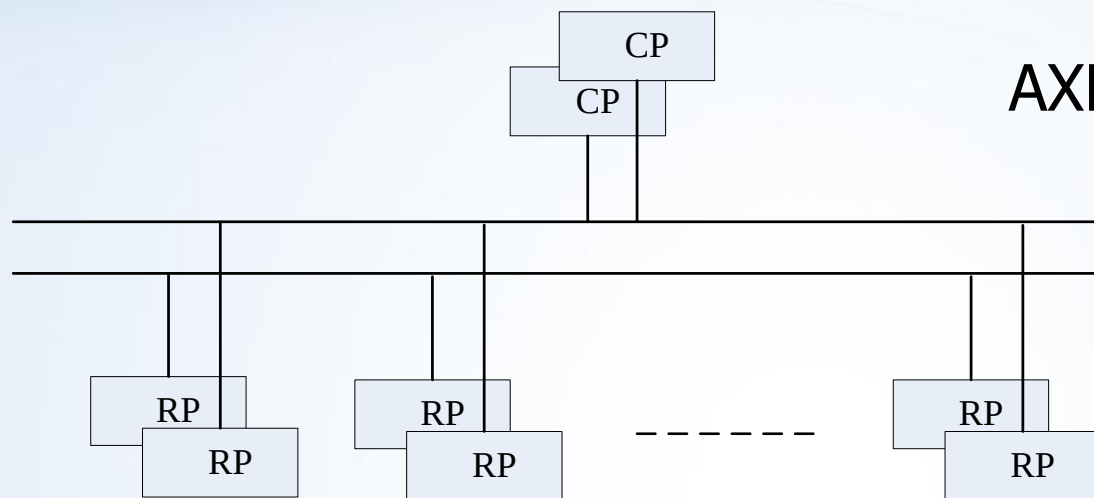
控制系统的构成方式-分散控制



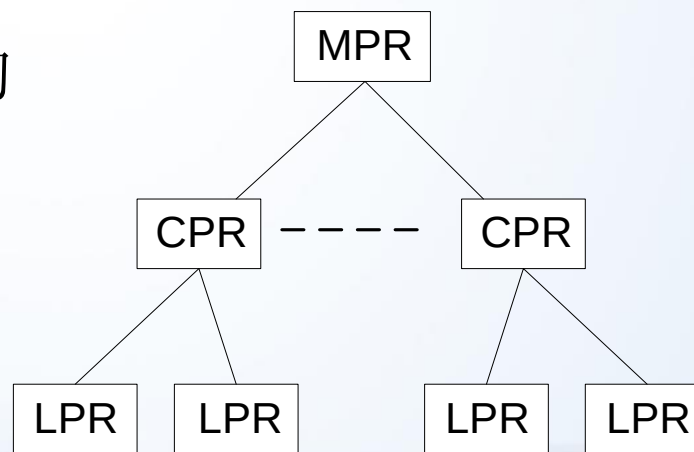
分级分散控制、全分散控制

分级分散控制

AXE-10两级分散控制结构



FETEX-150三级分散控制结构



全分散控制控制方式特点

- 各处理机处于同一级别；
- 各处理机之间通信接口较复杂；
- 单个处理机上的应用软件相对简单；
- 系统可靠性比较高；
- 系统具有较好的扩充能力。

例如：S1240数字程控局用交换机

小 结

- 通信网的组成、主要业务网及其特点、支撑网的概念
- 交换的基本概念
- 交换方式的分类和特点
- 交换系统的基本结构
- 三对基本概念
 - ✓ 同步时分复用、异步时分复用
 - ✓ 面向连接工作方式、无连接工作方式
 - ✓ 固定带宽分配、动态带宽分配

学习要求及作业

结合课堂所讲内容，认真阅读教材第一章，深刻理解反复强调的重点概念，体会本章“小结”。

利用大模型（比如DeepSeek或豆包）了解通信发展历史，并利用AI工具生成“中国通信发展简史”（视频或PPT），提交视频或PPT，以及全过程提示词截图文件。